

山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同优化

摘要

山区洪涝灾害常导致道路中断、通信基站损毁，无人机成为打通“最后一公里”应急物资投送与通信保障的关键装备。本文围绕临时调度中心 O01 与 15 个服务区、80 个不可拆货箱、8 架异构运输无人机、2 架中继无人机构成的协同任务，建立了一套物理口径统一、四问层层递进、结果可独立复算的模型体系，并对两个违反直觉的结论给出了严格论证。

对于问题一，首先由 30 m 数字高程模型 (DEM) 沿航段采样最高地面高程，按“最高点 +50 m”确定巡航海拔，逐段求得 240 条航段的水平距离、爬升与下降高度。据此建立载荷—航程关系 $L_g(q) = L_{g0} - (L_{g0} - L_{gF})(q/Q_g)^{3/2}$ 与逐段能耗模型：水平巡航能耗由航程反推 $E^{hor} = (d/L_g(q))E_g^{use}$ ，爬升附加能耗按效率折算 $E^{up} = mgh^+/\eta_{up}$ ，下降能耗效率为 0 故不单独计。最大安全载荷由能量约束取等号定义，因指数 3/2 无初等反函数，用单调性 + Brent 法数值反解，回代相对误差 5.6×10^{-15} 。结果表明结构载重而非能量才是主导约束：A 型 15/15 个服务区全部受 Q_g 约束，B 型 14/15，仅 C 型在 5 个远距离服务区受能量约束（如 S008 反解得 58.99 kg）。随后把每个服务区化为质量—体积二维装箱问题用 FFD 求解，并推导 Martello–Toth 型解析下界。最终得到 18 个架次（全部 C 型）的组批方案，逐服务区等于解析下界，架次数维度可证最优；总运输能耗 75.07 kWh，累计作业 9.37 h。 ρ_g 敏感性显示： ρ_g 由 0.20 增至 0.35 使架次由 18 增至 25、能耗升至 106.60 kWh； $\rho_g \geq 0.375$ 时部分远距离服务区即使空载也无法返航，问题开始无可行解。

对于问题二，将单点往返扩展为异构多点多架次调度，联合决策货箱组批、访问顺序、机型、实体无人机、共享电池与各架次开始时刻。多点串飞的载荷沿航段递减、能耗必须逐段累加，交接时间按 $\sum_{站}(t_{h0} + k_s t_{h1})$ 逐站累加。采用“构造—选序—局部搜索—时段驱动贪心派发”四阶段求解，并以两阶段充电模型刻画电池周转。得到 16 个架次（全部 C 型，12 个为多点串飞）、总能耗 81.34 kWh、完工 5.73 h、期望送达准时率 51.3%。为验证方案，本文用 240 条航段缓存对全部架次做了逐段独立复算：能耗与方案上报值逐个吻合到小数点后 4 位，全部架次满足能量预算，资源占用区间零冲突、结束时刻自洽偏差 < 0.1 s。独立校验器报出的违规中物理类硬约束违规为 0 条，剩余 39 条全部为时限类。据此定量论证了首批保障时限在本机队下物理不可行：电池满充需 40 min 而单架次飞行约 20 min，前 60 min 至多完成 4~6 个架次，而首批截止为 60 min 的服务区有 8 个，故首批超时 13 箱是资源约束的必然结果而非算法缺陷。

对于问题三，新增连续通信约束：运输无人机在爬升、巡航、下降与投送全程不得中断。先对问题二方案做直连诊断，沿完整轨迹以 $\Delta t = 2$ s 逐时刻采样并做直连 $>$ 中继 $>$ 中断三态判定，发现 14/16 个架次存在直连中断、平均中断占比 34.9%，证明中继无人机是必需项。链路预算给出三条链路的双向门限：直连 122 dB、中继接入 116 dB、中

继回传 126 dB，接入段最弱，故中继应贴近作业空域而非贴近网关。将”连续轨迹 × 连续选址”降维为可验证的充分条件——存在单点 P 使轨迹每一时刻满足”直连 $\vee$ （接入 $\wedge$ 回传）”，在 400 m 网格的 1885 个候选点上择优。最终给出 **14 个中继架次**，需保障的 **14 个架次实现 100% 全程连续通信覆盖**（全部由单一悬停点完成）；运输能耗 81.34 kWh + 中继能耗 10.34 kWh = **91.68 kWh**，联合完工 **5.81 h**。

对于问题四，把”同一架次涉及的服务区必须划入同一任务组”这一硬规则形式化为服务区图上的等价关系，任务分区即求连通分量（原子单元）。对问题三的 16 个架次构图，12 个多点架次把 15 个服务区恰好分成 **2 个原子单元**——S014 自成一个单元，其余 14 区连成一片。由此得到与直觉相反的结论： **$K=2$ 分区可直接实现，无需任何改动**（S014 单列一组即可）； $K=3$ 则需拆分 1 个多点架次。资源核算表明 $K=1/2/3$ 的四类资源总量为 **13/17/20**（台·组）、组间不均衡度为 **0/1.7928/1.7335**。也就是说，分区在本题中不是”能不能”的问题，而是”值不值”的问题：分组后每组必须独立储备峰值资源，跨组错峰能力丧失，资源需求上升 30.8%~53.8%；唯一的收益是 $K=3$ 时最大组工作量由 10.86 h 降至 7.31 h。资源缺口方面， $K=1$ 与 $K=2$ 均缺 **1 组 C 型备用电池**， $K=3$ 缺口扩大至 2 架 C 机与 3 组 C 型电池。

本文的主要特色在于：□ **物理口径唯一**——附录给定的时间、能耗、充电、链路公式只在公共层实现一次，四问共用，杜绝了口径分叉；□ **结果可独立复算**——用 240 条航段缓存对问题二全部架次逐段重算，与求解器上报值完全吻合，独立校验器确认**物理类硬约束违规 0 条**；□ **结论可证、不臆断**——对首批时限不可行给出**定量供需上界证明**，对任务分区则用图论精确判定其可行性与代价，而非套用”分而治之更优”的直觉。

关键词：无人机应急物流；载荷—航程关系；二维装箱；多点多架次调度；连续通信约束；中继选址；图连通分量；可行性校验

一、引言与问题重述

1.1 问题背景

我国南方山区地形起伏剧烈、沟谷深切，洪涝灾害发生后常出现道路塌方中断、电力与通信基站损毁的复合灾情。此时地面车辆难以在黄金救援期内抵达受灾村镇，“最后一公里”的物资投送与应急通信保障成为救援成败的关键。无人机具有起降场地要求低、受地形阻隔影响小、可快速部署的优点，已在应急物资投送、灾情侦察与临时通信中继等场景中得到应用 [1–3]。

然而山区场景下的无人机运用面临三重耦合困难：**其一**，地形起伏直接决定航段必须爬升的高度，进而通过爬升能耗与载荷—航程关系影响单架次能力；**其二**，山体遮挡会造成视距链路中断，而应急通信要求运输无人机在爬升、巡航、下降与投送**全程**保持通信，必须引入中继无人机并合理选址；**其三**，机队规模、共享电池数量与充电周转时间共同构成资源约束，使“能否按时送达”不再只是路径优化问题，而可能是**资源约束下的物理不可行问题**。

本文以某山区乡镇的洪涝灾害救援为背景。临时调度中心 O01 同时是固定通信网关 G01 的所在地，下辖 15 个服务区，共需投送 80 个不可拆分的货箱，其中 30 个为“首批保障”货箱并附带更严格的截止时间。可用装备为 3 种型号共 8 架运输无人机、2 架中继无人机，以及按机型独立配置的共享电池与中继能源组件。区域 30m 数字高程模型（DEM）与通信链路预算参数由附件给出。

1.2 问题重述

问题 1（单点往返运输能力与货箱组批）：针对 3 种运输机型与 15 个服务区，确定每种机型在各服务区的**最大安全载荷**；在此基础上为每个服务区设计货箱组批方案，在满足载质量、装载体积与返航安全能量余量的前提下，综合往返架次数、总运输能耗与累计作业时间说明目标间的权衡关系，并分析返航安全余量 ρ_g 变化对结果的影响。

问题 2（异构无人机多点多架次运输调度）：允许单个架次访问一个或多个服务区，联合确定货箱组批、服务区访问顺序、运输机型、具体执行的实体无人机、共享电池分配与各架次开始时刻，在货物不可拆、载质量与体积、返航安全余量、无人机与电池数量以及充电周转等约束下，优化配送及时性、全部任务完成时间、运输能耗与架次数，并检验方案的资源可行性。

问题 3（通信约束下的运输与中继联合调度）：在问题 2 的基础上引入**连续通信约束**——运输无人机在爬升、巡航、下降及物资投送阶段均应保持通信。需联合确定中继无人机的悬停位置（含平面位置与飞行海拔）、服务时段与能源组件分配，在悬停离地高度上限、返航电量、不允许多跳转发等约束下，给出运输与中继的联合调度方案，并说明货箱交付、资源使用与通信保障三类情况。

问题 4（救援任务分区与资源配置优化）：以问题 3 的联合调度方案为基础，将 15 个服务区划分为 2 组与 3 组两种任务分区方案，保持问题 3 已确定的货箱组批、访问顺序、任务安排与通信保障关系不变，且同一运输架次涉及的服务区必须划入同一任务组；各任务组仅承担本组任务、资源不得跨组调配。需核算每组独立执行所需的运输无人机、共享电池、中继无人机与中继能源组件数量，并从配置规模、资源冗余、组间工作量均衡与资源缺口四方面比较两种分区。

1.3 总体技术路线

围绕上述四个层层递进的问题，本文确立“统一口径 → 逐问建模 → 独立校验”的技术路线：先构建四问共用的公共物理与通信模型，杜绝口径分叉；再按问题一到问题四依次求解，后一问严格继承前一问的方案；最后用独立复算对全部结果做交叉验证。全文技术路线如图 1 所示。

如图 1 所示，全文沿“破题分析—数据口径—建模寻优—求解结果—评价推广”五个层次递进展开。第一层把总命题“运输与通信协同的四问递进优化”拆分为载荷与组批、异构调度、中继覆盖、分区配置四个并列子问题；第二层明确数据来源（附件基础数据、30 m DEM、题给链路参数）与三条核心口径（航段取最高高程 +50 m、下降能耗不单独计、电池两阶段充电）；第三层给出四问各自的核心方法，并归因出三条机制性结论（结构载重主导、充电周转瓶颈、中继接入段最弱）；第四层在统一物理口径下横向对比四问结果，其中“通信覆盖 100%”与“合法分区不存在”是最具区分度的两个结论；第五层给出模型检验、灵敏度分析与推广方向。

二、总体分析

2.1 数据特征分析

2.1.1 空间与地形

16 个任务节点（1 个调度中心 O01 与 15 个服务区）的坐标为 WGS84 经纬度，节点地面海拔介于 127.7~444.5 m，需保护人口合计 3422 人。由于经纬度直接计算欧氏距离会产生显著误差，本文统一先投影到米制平面坐标系再计算水平距离。区域 30 m DEM 覆盖经度 109.03° ~ 109.45°、纬度 22.86° ~ 23.22°，高程范围 41.69~1132.86 m。需要特别说明的是，附件 DEM 为数字表面模型（DSM，含植被与建筑），本文按原样使用、不做“去建筑”处理，因此净空与遮挡判定结果偏保守，对安全性有利。地形对空中视距链路的影响已有较多实测研究，山地场景下的空-地信道建模可参考文献 [4]。

如图 2(a) 所示，15 个服务区以调度中心 O01 为中心呈扇形分布，最远者（S008）距 O01 达 8.08 km，最近者（S011）仅 2.81 km；气泡大小反映需保护人口，S001 以 2100 人

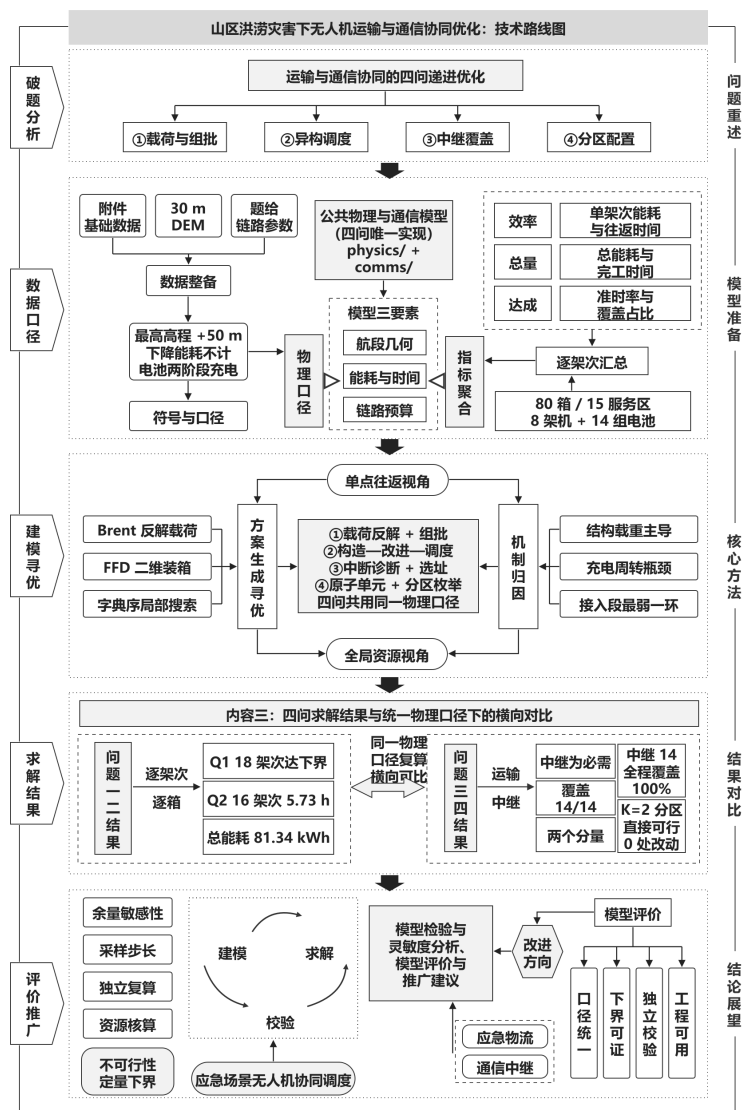


图 1 全文技术路线图

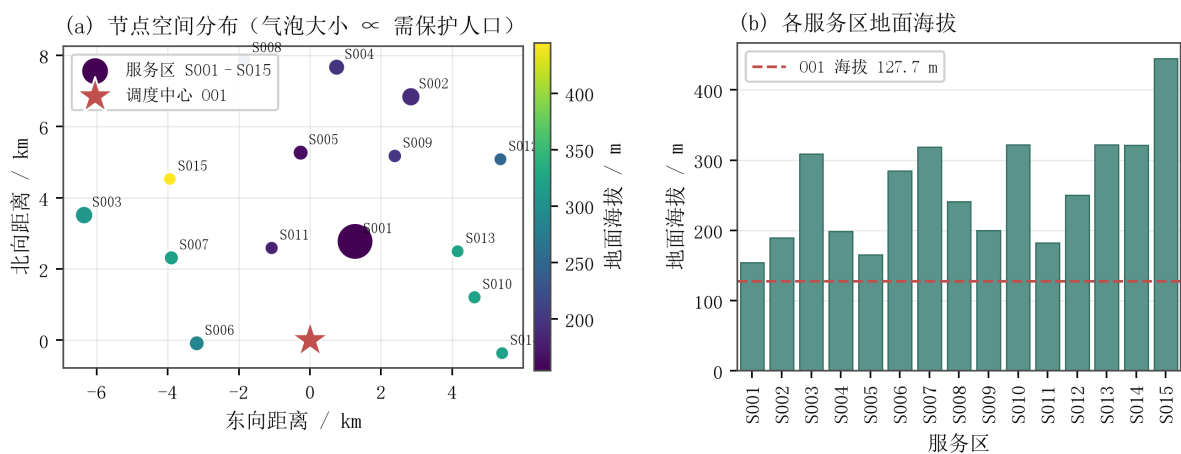


图 2 任务节点空间分布与地面海拔

显著高于其他服务区。图 2(b) 显示服务区地面海拔差异悬殊，最低的 S001 为 154.0 m，最高的 S015 达 444.5 m，这一差异将通过爬升能耗直接影响各服务区的最大安全载荷。

需要强调的是，山区场景下航段的爬升高度并非由两端点海拔决定，而取决于沿线最高地面高程。图 3 给出了全部 240 条有序航段的几何特征。

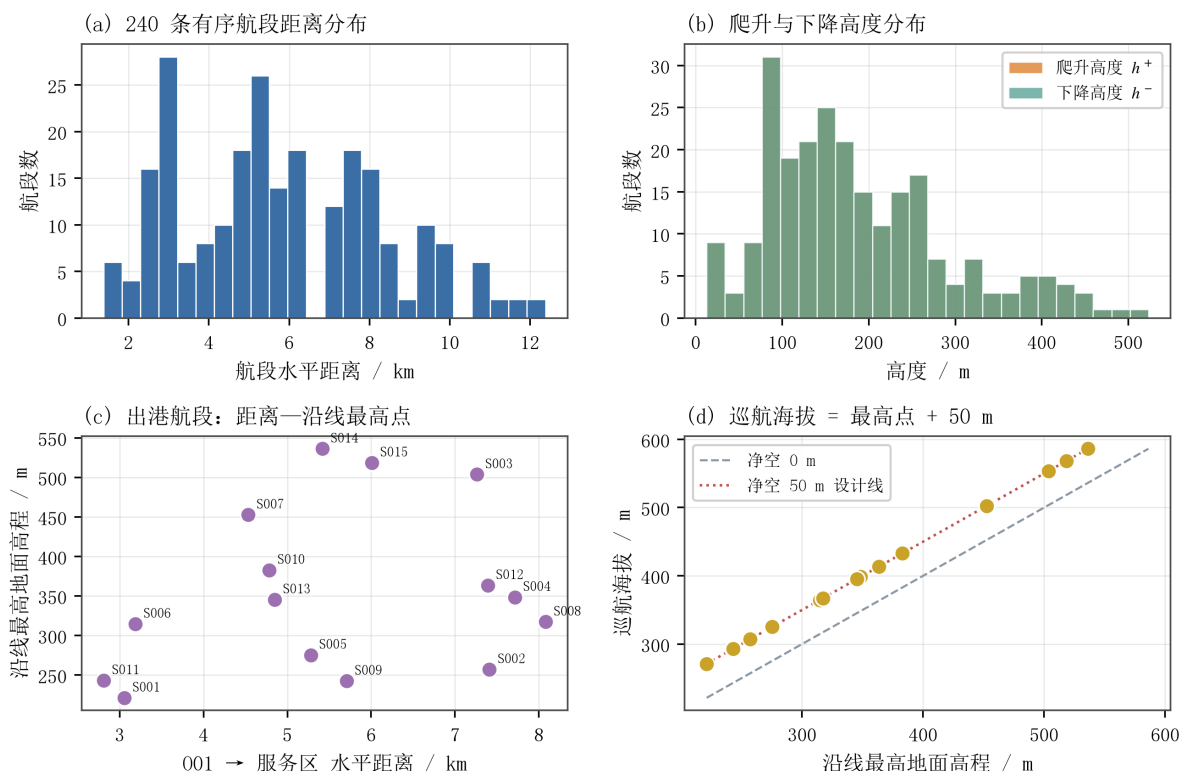


图 3 航段几何特征与巡航海拔确定规则

图 3(a) 表明航段水平距离集中在 1.4~12.4 km；图 3(c) 显示各出港航段的沿线最高地面高程可达 536 m，显著高于服务区自身海拔（如 S003 地面海拔 308.5 m，但其航段沿线最高点为 503.6 m），这印证了“必须沿航段采样最高点”这一口径的必要性——若只取两端点高程，将低估爬升高度约 200 m，进而低估能耗。图 3(d) 验证了本文采用的巡航海拔规则：所有航段均严格落在“最高点 +50 m”的设计线上。

2.1.2 物资与时限

80 个货箱分为 4 类，其质量、体积与时限特征如表 1 与图 4 所示。

如图 4(a) 所示，饮用水箱数最多（36 箱，占 45%），其次为应急食品（19 箱）、医疗物资（16 箱）与生活卫生用品（9 箱）。图 4(c) 揭示了一个对组批十分关键的事实：同一类物资的单箱质量与体积取值唯一（医疗 3 kg/0.012 m³、饮用水 14 kg/0.027 m³、应急食品 8 kg/0.028 m³、生活卫生用品 6 kg/0.035 m³），因此箱与箱之间不存在个体差异，组批问题退化为按类型计数的问题。值得注意的是各类物资的“轻泡”程度差

表 1 分类物资总量统计

物资类型	箱数	总质量/kg	总体积/m ³	单箱质量/kg	单箱体积/m ³
饮用水	36	504	0.972	14.0	0.027
应急食品	19	152	0.532	8.0	0.028
医疗物资	16	48	0.192	3.0	0.012
生活卫生用品	9	54	0.315	6.0	0.035
合计	80	758	2.011	—	—

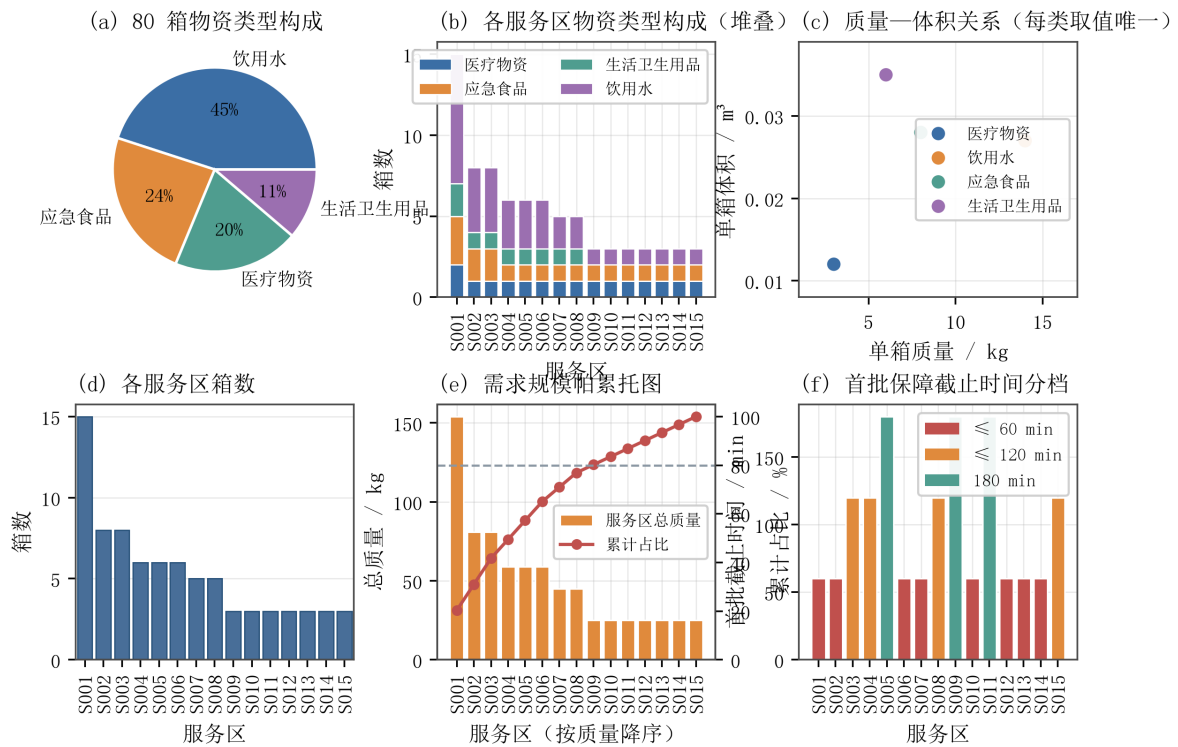


图 4 货箱数据特征

异很大：生活卫生用品的单位质量体积为 5.83 L/kg，而饮用水仅 1.93 L/kg。这意味着质量约束与体积约束会在不同的服务区分别起主导作用。

图 4(d) 显示 S001 的箱数（15 箱）远超其他服务区（多数为 3~8 箱），图 4(e) 的帕累托图进一步表明前 4 个服务区（S001、S002、S003、S004）即占全部物资质量的约 47%，需求在空间上高度不均衡。

时限方面有两点必须严格区分：首批截止时间仅约束“是否首批保障 = 是”的 30 个货箱，且每个服务区恰好 2 箱（医疗 1 + 饮用水 1）；期望送达时间则对全部 80 箱都有约束。如图 4(f) 所示，首批截止时间呈 60/120/180 min 三档分布，其中 9 个服务区的首批截止为 60 min（S001、S002、S006、S007、S010、S012、S013、S014 等），这一高紧迫度需求将在问题二中被证明是本机队规模下的物理瓶颈。

2.1.3 装备与链路

3 种运输机型的核心参数如表 2 所示。

表 2 三种运输机型主要参数

参数	A 型	B 型	C 型
最大载货质量 Q_g / kg	25	30	80
可用装载体积 V_g / m^3	0.060	0.073	0.250
巡航速度 $v_g^c / (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$	12	15	15
空载标准航程 L_{g0} / km	25	28	26
满载标准航程 L_{gF} / km	20	16	12
电池可用能量 E_g^{use} / kWh	4.5	4.0	8.0
爬升速度 $v_g^\uparrow / (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$	3.0	3.0	2.5
下降速度 $v_g^\downarrow / (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$	2.5	2.5	2.0
基础交接时间 / s	150	150	180
每箱增加交接 / s	30	30	36
返航安全余量 ρ_g	20%	20%	20%
共享电池组数 / 组	6	4	4
等效完全充电时间 T_{full} / s	1800	2400	3000

三种机型的能力呈明显的”互补而非递进”关系：A 型航程最长（空载 25 km）但载重最小（25 kg）、货舱最小（0.06 m³）；C 型载重最大（80 kg）、货舱最大（0.25 m³）但满载航程最短（12 km），空载/满载航程衰减达 53.8%。

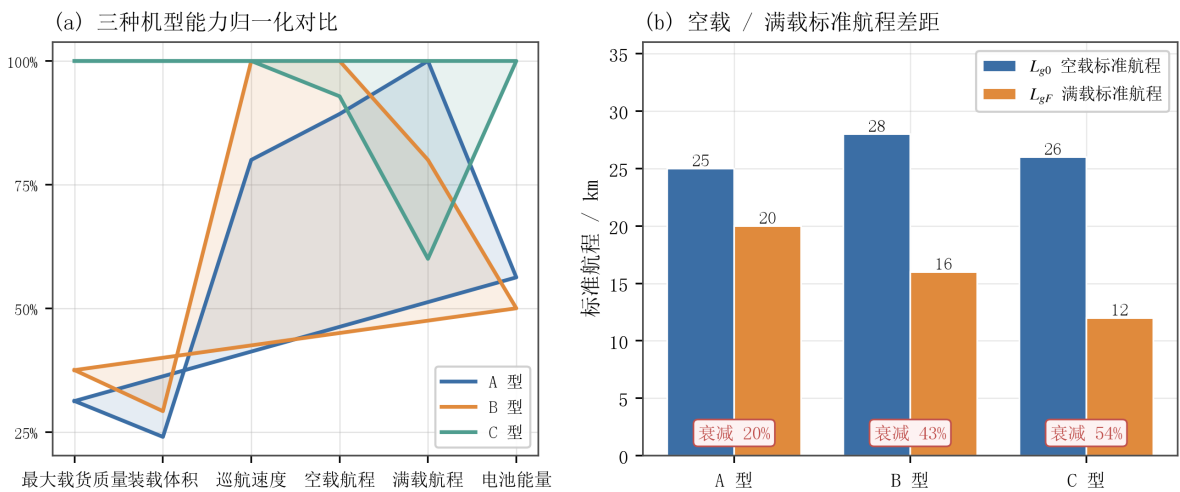


图 5 三种运输机型能力对比

图 5(a) 的归一化雷达图直观呈现了这一互补性：C 型在载货质量与装载体积两个维度上占优，A 型在航程维度上占优。图 5(b) 强调了一个容易被忽视的事实——**满载航程相对空载航程的衰减幅度差异极大**：A 型仅衰减 20%，而 C 型高达 53.8%。正是这一差异，使得重载机型在远距离任务中会率先触及能量约束。

通信链路参数方面 [5]，附件对固定网关 G01、运输无人机、中继接入端与中继回传端分别给出了发射功率与天线增益。需要特别注意的是，附件用单一符号 G 表示天线增益，即题目公式中的 G_t 与 G_r 取同一数值，但各主体取自身参数值。据此计算的链路预算如表 7 与图 6 所示。

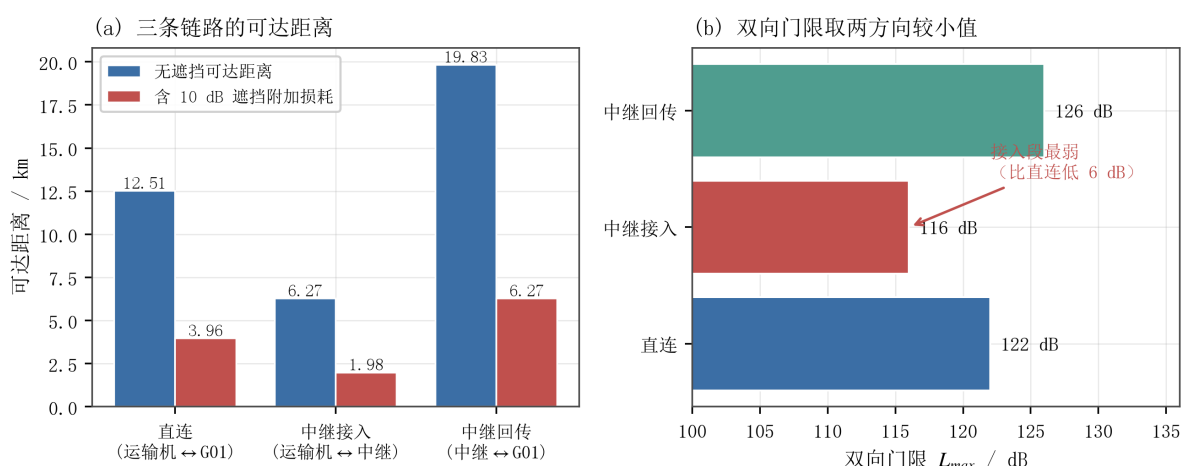


图 6 通信链路预算与双向门限

由图 6(b) 可见，三条链路的双向门限依次为**直连 122 dB、中继接入 116 dB、中继回传 126 dB**。中继接入段（运输机 ↔ 中继）的门限比直连还低 6 dB，这是“中继并不总是更好”的量化依据。图 6(a) 进一步给出可达距离：接入段在无遮挡时仅 6.27 km，叠加 10 dB 地形遮挡附加损耗后骤降至 1.98 km。这两条结论共同决定了问题三中中继选址的基本形态——**中继必须贴近运输无人机作业空域，而非贴近网关**。

三、模型假设与符号说明

3.1 模型假设

结合赛题附件给出的参数口径与山区应急救援的实际情形，本文作如下假设：

- 假设 1 航段净空假设：**无人机在航段上的巡航海拔取该航段所经过 DEM 像元的最高地面高程 +50 m，即认为沿线地形与障碍物均不超过该高度，从而保证全程安全净空。
- 假设 2 作业高度假设：**调度中心 O01 的作业高度取其地面海拔；各服务区的作业高度取地面海拔 +30 m。连续访问多个服务区时，每次投送后均从 30 m 作业高度重新爬升。
- 假设 3 下降能耗假设：**附件给出的“下降能耗效率”为 0，故本文不单独计算下降附加能耗，下降段仅计入时间。

假设 4 巡航能耗口径假设：附件仅给出运输机的空载/满载标准航程与电池可用能量，未给巡航功率。本文按“飞满一个标准航程恰好耗尽一个可用能量”这一自洽口径由航程反推巡航能耗： $E^{hor} = (d/L_g(q))E_g^{use}$ 。

假设 5 爬升效率假设：附件列名为“爬升能耗效率”（取 0.72），本文按效率使用，即 $E^{up} = mgh^+/\eta_{up}$ 。

假设 6 返航安全假设：每个架次完成全部投送后必须返回 O01，返航为空载；架次总能耗须满足 $E_p^T \leq (1 - \rho_g)E_g^{use}$ 。

假设 7 资源独立性假设：运输共享电池与中继能源组件为相互独立的资源，各自记录荷电状态，初始 SOC 均为 100%；不同机型的电池不可混用；同一资源的任务占用与充电时段不得重叠，不同资源可并行充电。

假设 8 通信三态假设：链路状态分为直连、中继与中断三态，优先级为直连 > 中继 > 中断；中继需接入段与回传段同时可用；不允许跳转发，每架运输机在任一时刻只由 G01 或一架中继保障。

假设 9 地形遮挡假设：DEM 为含植被与建筑的数字表面模型（DSM），本文按原样使用，遮挡判定结果偏保守；遮挡仅作为附加路径损耗（10 dB）计入链路预算，而不直接判为中断。

假设 10 分区刚性假设：问题四中，问题三已确定的货箱组批、服务区访问顺序、任务安排与通信保障关系保持不变，且同一运输架次涉及的服务区必须划入同一任务组，任务执行期间各类资源不得跨组调配。

3.2 符号说明

本文使用的主要符号及其含义如表 3 所示，未列出的符号在首次出现处说明。

四、公共物理模型与通信链路模型

山区场景下，地形起伏同时决定了无人机的爬升高度与通信链路的遮挡状态，而机队规模与电池周转又共同约束了任务的可行域。为使四个问题在同一物理口径下可比，本文先建立公共的航段几何、能耗、充电与链路模型，供四问共用。

4.1 航段几何与作业高度

（1）巡航海拔。航段的计划巡航海拔取该航段所经过的 DEM 像元的最高地面高程再加 50 m 安全净空：

$$H_{cruise}(i, j) = \max\{\text{DEM}(p) : p \in \overline{ij}\} + 50 \text{ m} \quad (1)$$

其中 $\overline{ij}$ 表示节点 i 到 j 的水平直线段。这里必须强调是“沿线最高点”而非“两端点较高者”——如图 3(c) 所示，S003 的航段沿线最高点为 503.6 m，远高于其自身地面海拔

表 3 主要符号说明

符号	含义	符号	含义
O01	临时调度中心（与网关 G01 同址）	S_i	第 i 个服务区, $i = 1, \dots, 15$
g	运输机型, $g \in \{A, B, C\}$	R_k	第 k 架中继无人机, $k = 1, 2$
Q_g	机型 g 的最大载货质量 (kg)	V_g	机型 g 的可用装载体积 (m^3)
L_{g0}, L_{gF}	空载 / 满载标准航程 (m)	$L_g(q)$	载荷 q 时的等效航程 (m)
E_g^{use}	机型 g 单组电池可用能量 (kWh)	ρ_g	返航安全余量比例（附件取 0.20）
$v_g^\uparrow, v_g^c, v_g^\downarrow$	爬升 / 巡航 / 下降速度 (m/s)	η_{up}	爬升能耗效率（取 0.72）
H_{cruise}	航段计划巡航海拔 (m)	$H_{op}(n)$	节点 n 的作业高度 (m)
h_{ij}^+, h_{ij}^-	航段爬升 / 下降高度 (m)	d_{ij}	节点 i, j 间水平距离 (m)
t_{gij}	航段飞行时间 (s)	$E_{gij}(q)$	航段能耗 (kWh)
$t_{chg}(s)$	由 SOC = s 充满所需时间 (s)	T_{full}	等效完全充电时间 (s)
m_b, v_b	货箱 b 的质量 (kg) / 体积 (m^3)	q_{max}^{safe}	最大安全载荷 (kg)
p	一个运输架次	E_p^T	架次总能耗 (kWh)
$P_{t,a}, G_a$	发射端 a 的发射功率 (dBm) / 天线增益 (dBi)	$P_{sens,b}$	接收端 b 的接收灵敏度 (dBm)
M_b	接收端 b 的衰落裕量 (dB)	$P_{th,b}$	接收端 b 的有效接收门限 (dBm)
$L_{max,a \rightarrow b}$	$a \rightarrow b$ 方向最大允许路径损耗 (dB)	$L_{max,a \leftrightarrow b}$	双向链路门限 (dB)
L_{FSPL}	自由空间路径损耗 (dB)	L_{obs}	地形遮挡附加损耗（取 10 dB）
b_{ijt}	时刻 t 链路 (i, j) 的遮挡指示变量	A_{ijt}	时刻 t 链路可用性指示变量
D_{ijt}	时刻 t 链路两端三维距离 (km)	f	载波频率 (MHz)
P_{hover}, P_{comms}	中继悬停 / 通信附加功率 (kW)	K	任务组数, $K \in \{1, 2, 3\}$

308.5 m。

(2) 作业高度与爬升/下降高度。调度中心 O01 的作业高度取其地面海拔，服务区 S_i 取地面海拔 +30 m。于是

$$h^+(i, j) = H_{cruise}(i, j) - H_{op}(i), \quad h^-(i, j) = H_{cruise}(i, j) - H_{op}(j) \quad (2)$$

连续访问多个服务区时，每次投送后均从 30 m 作业高度重新爬升，因此后续航段的 h^+ 需按该服务区的作业高度重新计算。

(3) 航段飞行时间。按爬升、巡航、下降三段相加：

$$t_{gij} = \frac{h_{ij}^+}{v_g^\uparrow} + \frac{d_{ij}}{v_g^c} + \frac{h_{ij}^-}{v_g^\downarrow} \quad (3)$$

其中 d_{ij} 为投影平面上的水平直线距离。

4.2 载荷—航程关系与最大安全载荷

(1) 载荷—航程关系。无人机的航程与能耗随载荷的变化是任务规划的基础，已有研究从推进功率角度给出了多种能耗模型 [6]。附件给出的标准航程随载荷的变化满足 $3/2$ 次幂关系：

$$L_g(q) = L_{g0} - (L_{g0} - L_{gF}) \cdot \left(\frac{q}{Q_g} \right)^{3/2}, \quad 0 \leq q \leq Q_g \quad (4)$$

该关系具有三条性质： $L_g(0) = L_{g0}$ （空载标准航程）、 $L_g(Q_g) = L_{gF}$ （满载标准航程）、且因指数 $3/2 > 1$ ， $L_g(q)$ 关于 q 单调不增且下凸。凸性意味着载荷的边际代价递增，这一性质将在第五、节解释“为何重载机型在远距离率先触底”。三种机型的曲线如图 7 所示。

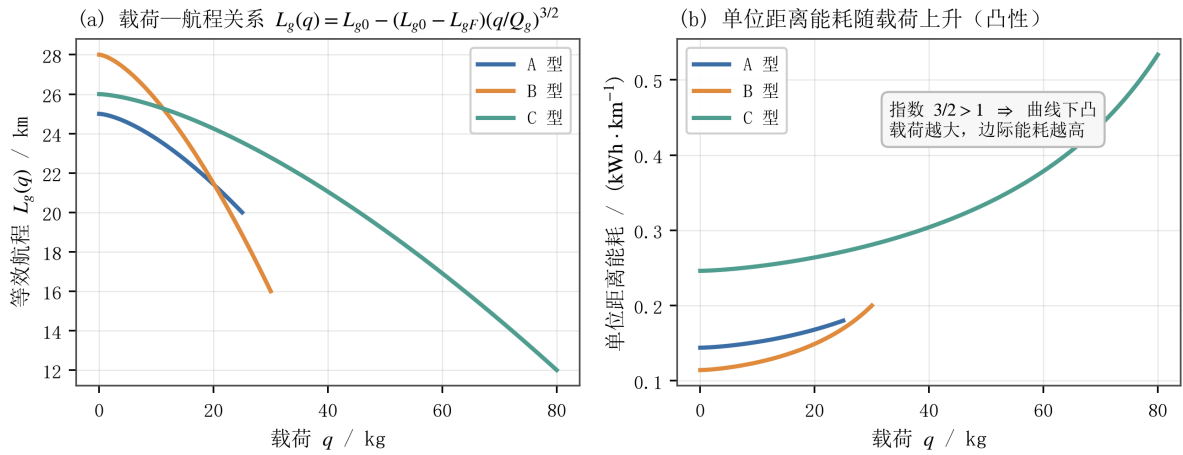


图 7 载荷—航程关系与单位距离能耗

由图 7(a) 可见，A 型曲线最平缓（空载 25km、满载 20km），C 型最陡峭（26km 骤降至 12km）。图 7(b) 把这一关系换算为单位距离能耗，可见载荷越大单位距离能耗越高，且增速越来越快——这正是凸性的物理含义。

(2) 航段能耗。航段总能耗由水平巡航能耗与爬升附加能耗两部分构成：

$$E_{gij}(q) = E_{gij}^{hor}(q) + E_{gij}^{up}(q) \quad (5)$$

其中水平巡航能耗由航程反推（附件未给运输机巡航功率，由“飞满标准航程恰好耗尽可用能量”这一自洽口径确定）：

$$E_{gij}^{hor}(q) = \frac{d_{ij}}{L_g(q)} \cdot E_g^{use} \quad (6)$$

爬升附加能耗按势能除以爬升效率计算，其中质量取该航段上的实际总质量（含电池的空载质量加当前载荷）：

$$E_{gij}^{up} = m \cdot g \cdot h_{ij}^+ / \eta_{up}, \quad m = m_g^{empty} + q \quad (7)$$

由于附件给出的下降能耗效率为 0，下降段不单独计入能耗，仅计入飞行时间。

(3) 最大安全载荷。最大安全载荷由能量约束取等号定义：往返飞行（去程载货 q 、回程空载）的总能耗恰好等于扣除了返航安全余量后的可用能量，

$$E_g^T(q; d) = \sum_{(i,j) \in p} E_{gij}(q_{pij}) = (1 - \rho_g) \cdot E_g^{use} \quad (8)$$

式中 q_{pij} 为该航段上的实际剩余载荷。需要特别指出：由于 $L_g(q)$ 含 $3/2$ 次幂， E_g^T 关于 q 是非线性的， $(q/Q_g)^{3/2}$ 没有初等反函数，因此 q_{max} 必须数值反解。本文利用 $E_g^T(q)$ 关于 q 严格单调递增的性质，在 $[0, Q_g]$ 上用 **Brent** 法求根，并回代验证约束紧性，实测相对误差为 5.6×10^{-15} 。

最终的最大安全载荷还需与结构硬上限取小：

$$q_{max}^{safe} = \min(q_{max}^{energy}, Q_g, \text{体积瓶颈对应质量}) \quad (9)$$

4.3 能源周转模型

共享电池采用**两阶段等效充电模型**。设当前荷电状态为 $s \in [0, 1]$ ，则充满所需时间为分段函数：

$$t_{chg}(s) = T_{full} \cdot \left[0.65 \cdot \frac{0.90 - s}{0.90} + 0.35 \right], \quad 0 \leq s < 0.90 \quad (10)$$

$$t_{chg}(s) = T_{full} \cdot 0.35 \cdot \frac{1 - s}{0.10}, \quad 0.90 \leq s \leq 1 \quad (11)$$

该模型有三个自检点： $t_{chg}(0) = T_{full}(0.65 + 0.35) = T_{full}$ ；在 $s = 0.90$ 处上下两段均等于 $0.35T_{full}$ ，**函数连续**； $t_{chg}(1) = 0$ 。其物理含义是充电前期（SOC < 90%）占满充时间的 65%、后期（90%~100%）占 35%，反映锂电池恒流一恒压两阶段特性。

电池的充电与换电策略对机队调度的影响已有专门研究 [7, 8]。资源占用规则为：同一资源的任务占用与充电时段**不得重叠**，不同资源可并行充电；同一机型的共享电池可在该机型的不同实体无人机间调度，**不同机型不可混用**。任务结束时的剩余 SOC 由可用能量与实际能耗算出，且不得低于返航电量下限 ρ_g 。

4.4 通信链路模型

(1) 地形遮挡。无人机的悬停高度与视距概率密切相关 [9]。由链路两端的三维位置与 30 m DEM 判断视线连线是否被地形遮挡，得到二值指示变量

$$b_{ijt} = \begin{cases} 0, & \text{视线无遮挡} \\ 1, & \text{视线被地形遮挡} \end{cases} \quad (12)$$

(2) 接收门限与双向链路预算。接收端的有效门限为灵敏度加衰落裕量，单向最大允许路径损耗由发射端与接收端参数共同决定：

$$P_{th,b} = P_{sens,b} + M_b \quad (13)$$

$$L_{max,a \rightarrow b} = P_{t,a} + G_{t,a} + G_{r,b} - L_{sys} - P_{th,b} \quad (14)$$

由于运输控制与状态回传都需要保障，双向门限必须取两个方向中的较小值：

$$L_{max,a \leftrightarrow b} = \min(L_{max,a \rightarrow b}, L_{max,b \rightarrow a}) \quad (15)$$

(3) 传播损耗。自由空间路径损耗为

$$L_{FSPL,ijt} = 32.45 + 20 \log_{10}(f) + 20 \log_{10}(D_{ijt}) \quad (16)$$

这里存在一个**单位陷阱**： f 的单位是 MHz，而 D_{ijt} 的单位必须是 **km**。本文内部一律使用 SI 单位（距离以 m 存储），代入前必须除以 1000，否则将产生约 60 dB 的系统性偏差。 D_{ijt} 为链路两端的**三维直线距离**（含高度差）。计入地形遮挡附加损耗后：

$$L_{path,ijt} = L_{FSPL,ijt} + L_{obs} \cdot b_{ijt}, \quad A_{ijt} = 1 \iff L_{path,ijt} \leq L_{max,i \leftrightarrow j} \quad (17)$$

(4) 通信三态判定。综合上述判据，任一时刻的通信状态按优先级判定为三态：

$$\text{状态} = \begin{cases} \text{直连, } A(\text{运输机} \leftrightarrow G01) = 1 \\ \text{中继, } \text{直连不可用} \wedge A(\text{运输机} \leftrightarrow \text{中继}) = 1 \wedge A(\text{中继} \leftrightarrow G01) = 1 \\ \text{中断, } \text{其余情况} \end{cases} \quad (18)$$

即中继状态要求接入段与回传段在同一时刻同时可用，且不允许跳转发、每架运输机在任一时刻只由 G01 或一架中继保障。

4.5 统一计算器的耦合关系

上述四组模型并非彼此独立：航段几何决定爬升高度，爬升高度同时进入能耗模型与视线遮挡判定；载荷通过 $L_g(q)$ 影响等效航程，进而影响能耗与最大安全载荷；能耗结果又反过来决定电池的剩余 SOC 与充电周转时间。图 8 以最远的 O01 → S008 航段为例，展示了飞行剖面与能耗构成。

由图 8(a) 可见，无人机先爬升至“沿线最高点 +50 m”的巡航海拔，平飞后下降至服务区作业高度；由于下降不单独计能耗，能耗只发生在爬升与巡航两段。图 8(b) 表明在载重 60 kg 时，水平巡航能耗显著大于爬升附加能耗——这解释了为何**航程（而非爬升）是决定架次能力的主要因素**，也说明“由航程反推巡航能耗”这一口径对结果的影响是主导性的。

至此，四问共用的公共模型建立完毕。问题一至问题四的全部计算均调用本模型，不再另行定义任何物理量，从而保证四问结果在统一口径下横向可比。

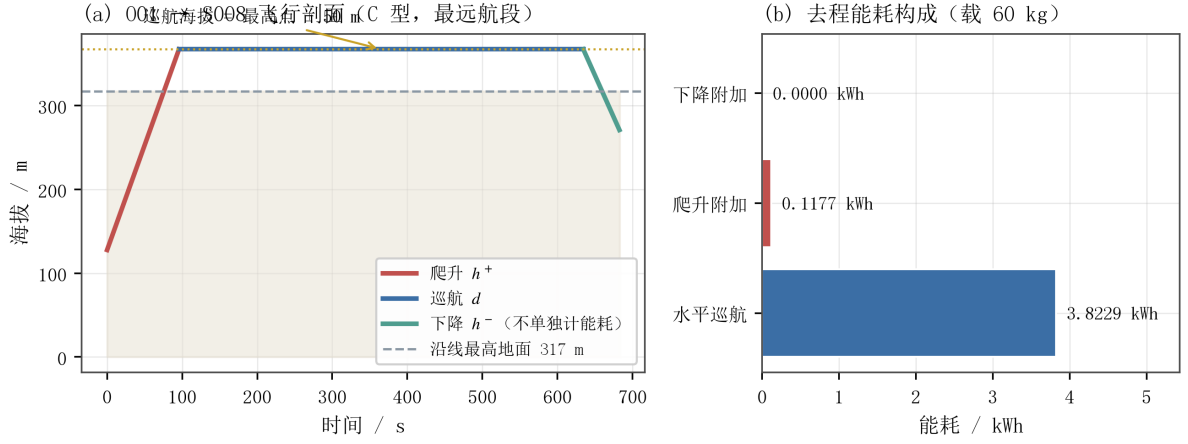


图 8 飞行剖面与去程能耗构成

五、问题一：单点往返运输能力与货箱组批

5.1 问题分析与模型建立

问题一不含实体无人机与电池调度，因此可拆为两个层次：**载荷层**——确定每种机型在每个服务区的最大安全载荷；**组批层**——把该服务区的货箱装入最少的架次。每个架次的形式固定为 $O01 \rightarrow S_i \rightarrow O01$ ，仅服务一个服务区、不得跨服务区组批；同一服务区可由多个架次分批服务。

(1) **载荷层**。对每个 (g, i) 组合，按式 (8) 反解能量约束取等号时的载荷 q_{max}^{energy} ，再与结构上限 Q_g 和体积瓶颈对应质量取小，得到 $q_{max}^{safe}(g, i)$ 。

(2) **组批层**。设服务区 S_i 的货箱集合为 $\mathcal{B}_i$ ，需将其划分为最少的子集（架次） $\{p_1, p_2, \dots\}$ ，使每个架次同时满足质量约束与体积约束：

$$\sum_{b \in p} m_b \leq q_{max}^{safe}(g, i), \quad \sum_{b \in p} v_b \leq V_g \quad (19)$$

这是一个质量—体积二维装箱问题 [10, 11]，且机型 g 本身也是决策变量。由于同一类物资的单箱质量与体积取值唯一（见图 4(c)），问题实例具有良好的结构，适合用 FFD（First-Fit Decreasing）构造并用解析下界验证最优性。

(3) **解析下界**。构造 Martello–Toth 型下界 [10]：分别按质量与体积两个维度，用该服务区可获得的最佳机型容量估计所需架次数，取二者较大值：

$$LB_i = \max \left(\left\lceil \frac{\sum_{b \in \mathcal{B}_i} m_b}{\max_g q_{max}^{safe}(g, i)} \right\rceil, \left\lceil \frac{\sum_{b \in \mathcal{B}_i} v_b}{\max_g V_g} \right\rceil \right) \quad (20)$$

若启发式解的架次数等于 LB_i ，则在该服务区上架次数维度可证最优。

5.2 求解算法

求解流程如图 9 所示。

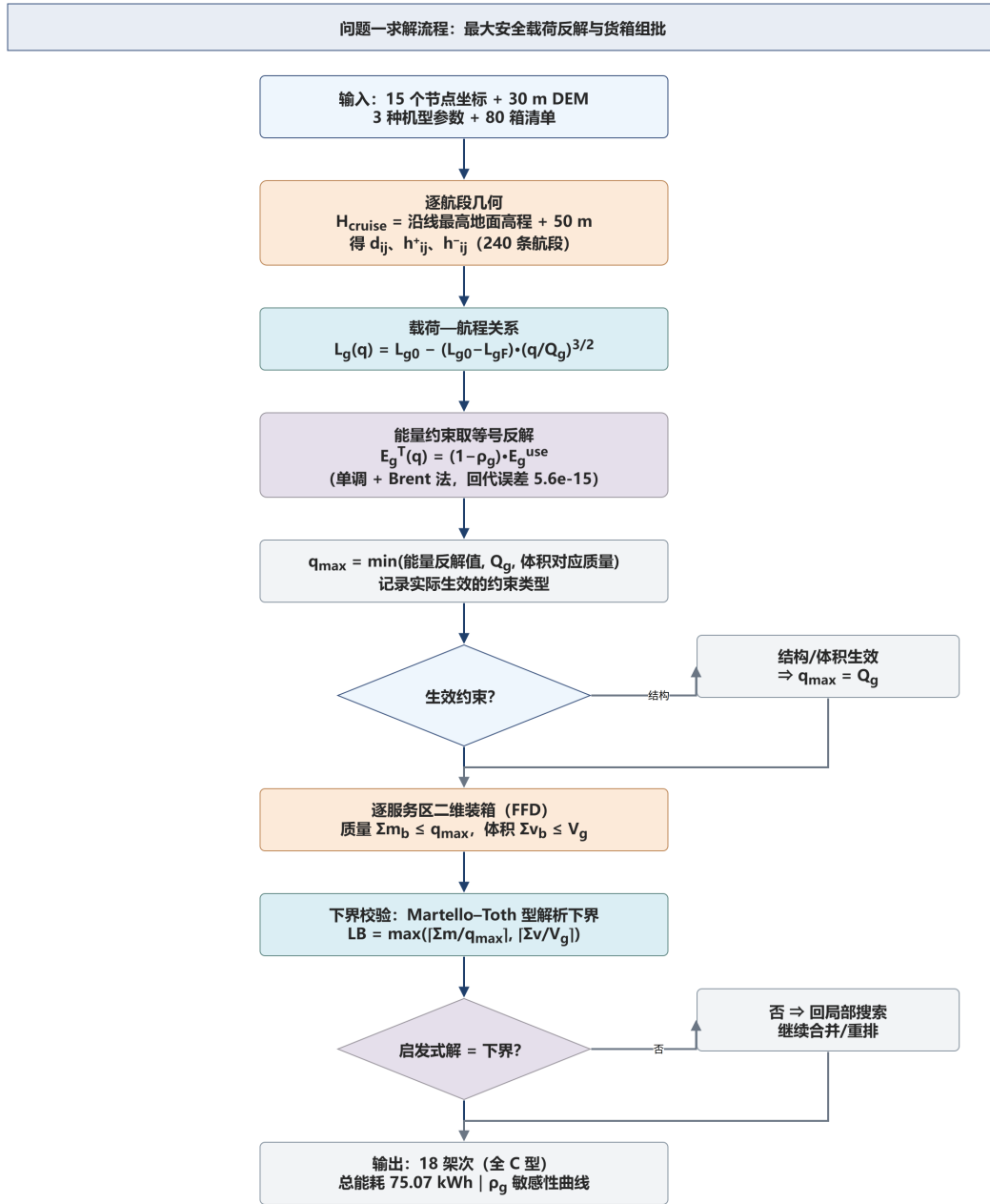


图 9 问题一求解流程

算法分五步（见图 9）：□ 由 DEM 沿航段采样最高地面高程，得到 240 条航段的 d_{ij} 、 h_{ij}^+ 、 h_{ij}^- ；□ 按式 (4) 建立载荷—航程关系；□ 用单调性 + Brent 法反解能量约束，得到 q_{max}^{energy} ，并与 Q_g 、体积上限取小，同时记录实际生效的约束类型；□ 对每个服务区独立做 FFD 二维装箱；□ 用式 (20) 的解析下界校验最优性，若存在差距则回局部搜索继续合并重排。

5.3 计算结果

5.3.1 最大安全载荷与生效约束

3 种机型 × 15 个服务区的最大安全载荷及其生效约束如图 10 与表 4 所示。

表 4 3 机型 × 15 服务区最大安全载荷与生效约束

服务区	单向距离 / km	A 型载荷 / kg	B 型载荷 / kg	C 型载荷 / kg
S001	3.05	25.0（结构）	30.0（结构）	80.0（结构）
S002	7.41	25.0（结构）	30.0（结构）	68.9（能量）
S003	7.26	25.0（结构）	30.0（结构）	68.3（能量）
S004	7.71	25.0（结构）	30.0（结构）	63.7（能量）
S005	5.28	25.0（结构）	30.0（结构）	80.0（结构）
S006	3.19	25.0（结构）	30.0（结构）	80.0（结构）
S007	4.53	25.0（结构）	30.0（结构）	80.0（结构）
S008	8.08	25.0（结构）	28.9（能量）	59.0（能量）
S009	5.71	25.0（结构）	30.0（结构）	80.0（结构）
S010	4.78	25.0（结构）	30.0（结构）	80.0（结构）
S011	2.81	25.0（结构）	30.0（结构）	80.0（结构）
S012	7.39	25.0（结构）	30.0（结构）	68.1（能量）
S013	4.85	25.0（结构）	30.0（结构）	80.0（结构）
S014	5.42	25.0（结构）	30.0（结构）	80.0（结构）
S015	6.01	25.0（结构）	30.0（结构）	80.0（结构）

注：括号内为该组合实际生效的约束类型。

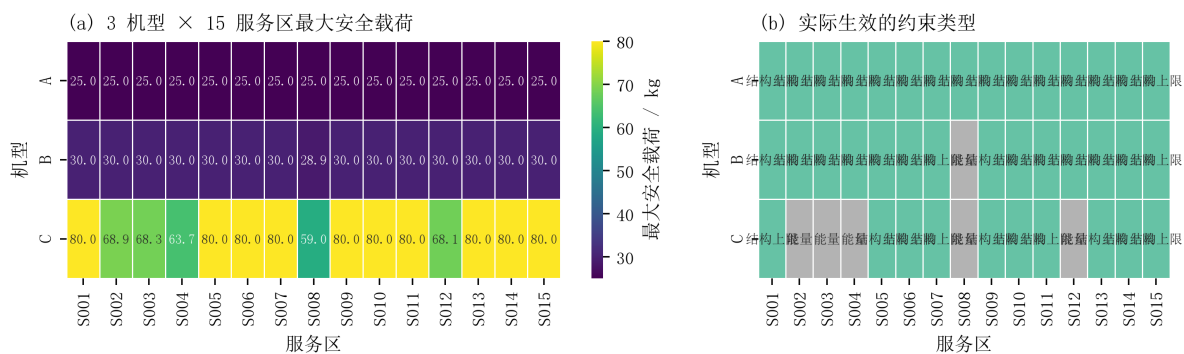


图 10 最大安全载荷热力图与生效约束

一个反直觉但十分关键的结论是：结构载重而非能量才是主导约束。由图 11(a) 可见，A 型在 15/15 个服务区全部受结构上限 $Q_g = 25\text{ kg}$ 约束，能量从未成为紧约束；B

型在 14/15 个服务区受结构约束（仅 S008 受能量约束，反解得 28.851 kg）；只有 C 型因”重载且满载航程衰减最大”（53.8%，见图 5(b)）而在 5 个远距离服务区触发电量约束。

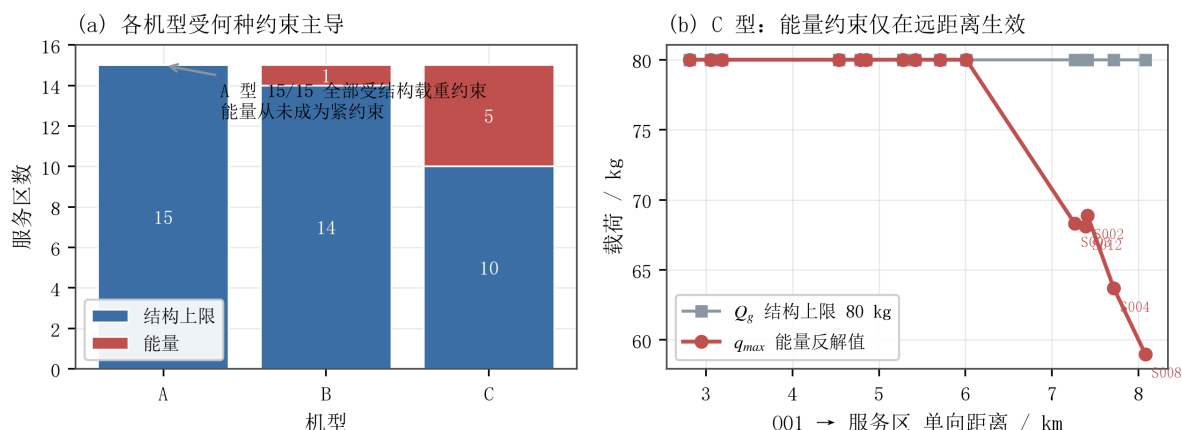


图 11 各机型生效约束与 C 型的能量约束边界

图 11(b) 进一步揭示能量约束的触发规律：C 型的能量反解值随距离单调下降，在 7.3 km 以外开始低于结构上限 80 kg。具体地，S002（7.41 km）反解得 68.884 kg、S012（7.39 km）68.121 kg、S003（7.26 km）68.317 kg、S004（7.71 km）63.695 kg，最远的 S008（8.08 km）仅 58.990 kg。这条”距离—载荷边界”是问题一中唯一需要真正数值反解的情形，也是后文 ρ_g 敏感性的重点。

5.3.2 货箱组批方案与最优性

按上述算法得到 18 个架次、全部为 C 型的组批方案，其构成如图 12 所示。

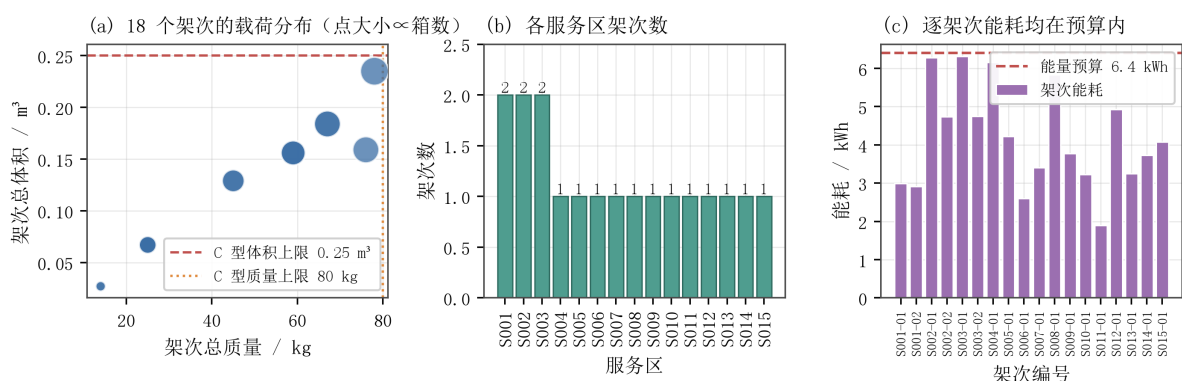


图 12 货箱组批方案构成

由图 12(a) 可见，各架次的装载点密集分布在体积上限 0.25 m^3 附近而非质量上限 80 kg 附近，这说明体积比质量更紧——例如 S001 的第一个架次装载 8 箱共 78.0 kg、 0.235 m^3 ，质量尚有 2 kg 余量而体积已接近上限。图 12(c) 验证了全部 18 个架次的能耗均在能量预算 6.4 kWh 之内。

需要特别说明的是 **A 型与 B 型几乎派不上用场**：其可用装载体积仅 $0.06 / 0.073 \text{ m}^3$ ，而任何服务区的总货量体积都 $\geq 0.067 \text{ m}^3$ （最小的 3 箱服务区即需 0.067 m^3 ），因此 A/B 型只能用于拆分后的零散小批量，主力必然是 C 型。这也解释了为何最优方案中 18 个架次全部为 C 型。

最优性验证。图 13(a) 给出了逐服务区的解析下界与启发式结果对比：**15 个服务区的架次数全部等于其解析下界**（S001、S002、S003 各需 2 个架次，其余 12 个各需 1 个，合计恰好 18），因此本文方案在架次数维度上可证最优。

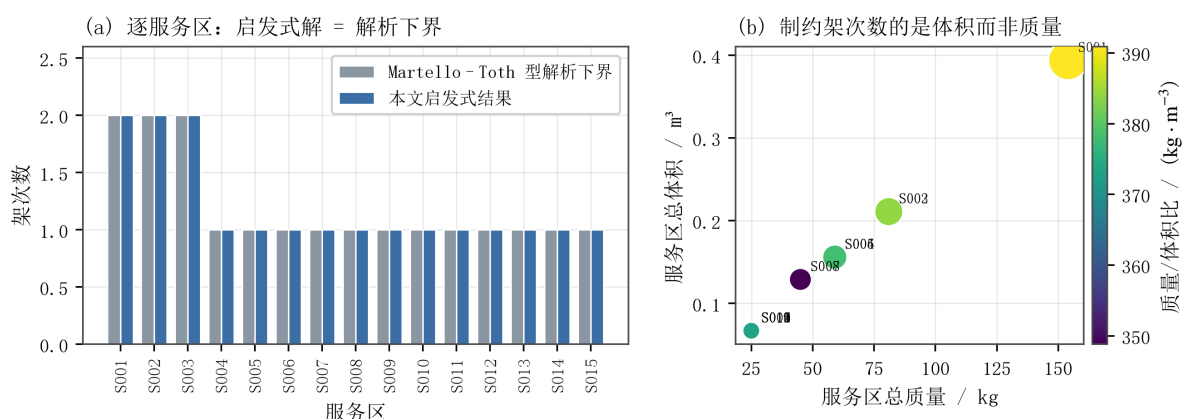


图 13 逐服务区架次数下界与启发式差距

图 13(b) 揭示了制约架次数的根本原因是**体积而非质量**：各服务区的质量/体积比介于 $300 \sim 400 \text{ kg/m}^3$ ，普遍高于 C 型的装载密度上限 ($80 \text{ kg} / 0.25 \text{ m}^3 = 320 \text{ kg/m}^3$)，因此体积维度更容易先被填满。

5.3.3 三目标权衡与策略对比

本文对比了 8 种组批策略，其多目标表现如表 5 与图 14 所示。

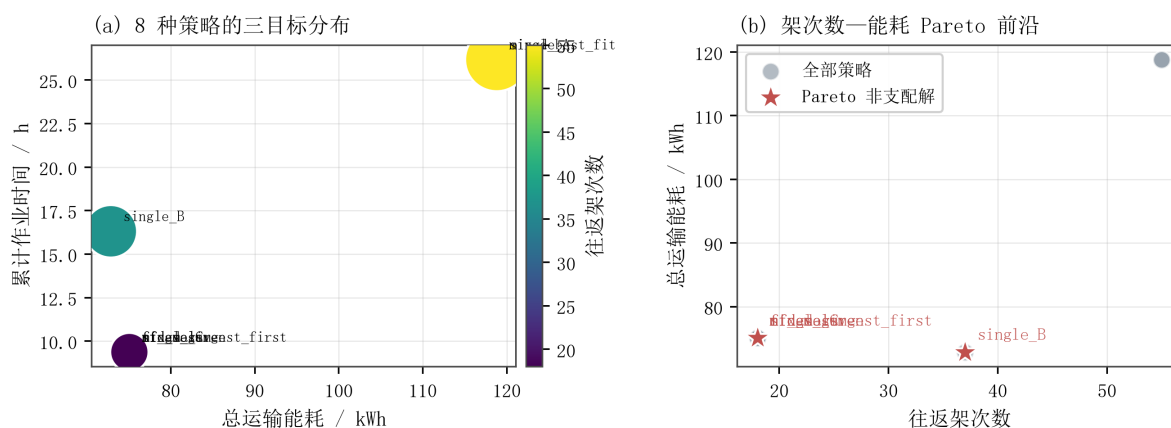


图 14 策略对比与 Pareto 前沿

由图 14(b) 可见，8 种策略在“往返架次数—总运输能耗”平面上形成清晰的分层：5

表 5 各组批策略的多目标对比

策略	说明	架次数	总能耗 / kWh	累计作业 / h	并行完工 / h
ffd_volume	FFD 体积降序 + 最大机型优	18	75.07	9.37	1.27
single_C	全程只使用 C 型	18	75.07	9.37	1.27
nf_as_given	不排序（按附件顺序）+ 最大机型	18	75.07	9.37	1.27
ffd_mass	FFD 质量降序 + 最大机型优	18	75.07	9.37	1.27
mixed_largest_first	混合机型，新箱优先选最大机型	18	75.07	9.37	1.27
single_B	全程只使用 B 型	37	72.86	16.31	2.25
single_A	全程只使用 A 型	55	118.80	26.17	3.70
mixed_best_fit	混合机型，新箱优先选能装下的最小	55	118.80	26.17	3.70

种以 C 型为主的策略重合于 (18, 75.07)，单独使用 A 型的两种策略劣化至 (55, 118.80)，而单独使用 B 型的策略落在 Pareto 前沿的另一端——它以 37 个架次换取了 72.86 kWh 的更低能耗。

这一权衡关系具有明确的工程含义：B 型的空载标准航程 (28 km) 优于 C 型 (26 km)，且机身更轻 (65 kg vs 69.9 kg)，因此单位运输能耗更低；但其载重与体积仅为 C 型的 37.5% 与 29.2%，导致需要近两倍的架次数、1.74 倍的累计作业时间与 1.77 倍的并行完工时间。因此在应急场景下应以架次数与作业时间优先，选择 18 架次的全 C 型方案；若场景转为对能耗敏感的长周期运输，则 B 型方案更优。

5.3.4 返航安全余量敏感性分析

返航安全余量 ρ_g 直接决定了可用于飞行的能量上限 $(1 - \rho_g)E_g^{use}$ ，是最重要的安全参数。本文以 0.025 为步长在 $[0, 0.50]$ 上扫描，逐点重算最大安全载荷并重跑组批，结果如图 15、图 16 与表 6 所示。

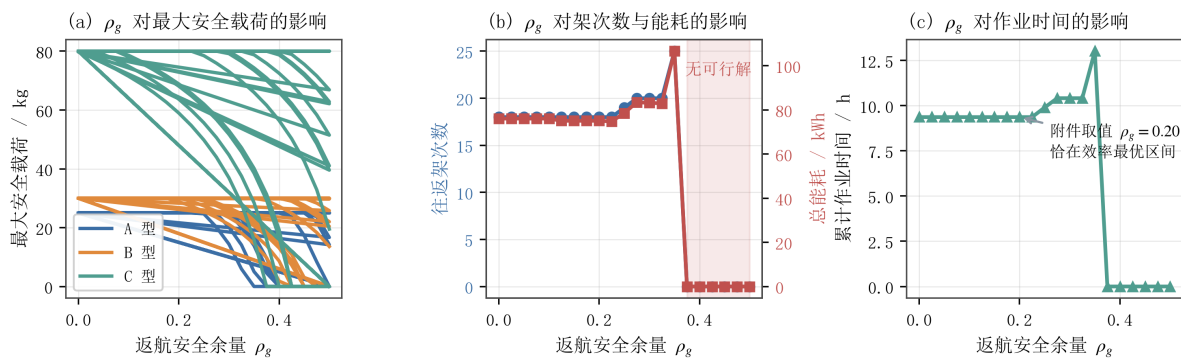


图 15 返航安全余量敏感性分析

表 6 返航安全余量 ρ_g 扫描结果（节选）

ρ_g	架次数	总能耗 / kWh	累计作业 / h	有可行解	不可行服务区数
0.000	18	76.08	9.37	是	0
0.100	18	76.08	9.37	是	0
0.200	18	75.07	9.37	是	0
0.225	18	74.79	9.37	是	0
0.250	19	78.56	9.90	是	0
0.275	20	83.47	10.42	是	0
0.350	25	106.60	13.01	是	0
0.375	0	0.00	—	否	1

由图 15(b)(c) 可得三条定量结论：□ ρ_g 由附件的 0.20 增至 0.35 时，架次数由 **18 增至 25**（+38.9%），总能耗由 **75.07 升至 106.60 kWh**（+42.0%），累计作业时间由 9.37h 升至 13.01h；□ 在 $\rho_g \leq 0.225$ 区间架次数保持 18 不变（说明该区间内能量均非紧约束，与”结构载重主导”的结论一致）；□ $\rho_g \geq 0.375$ 时问题开始无可行解——部分远距离服务区即使空载也无法返航。

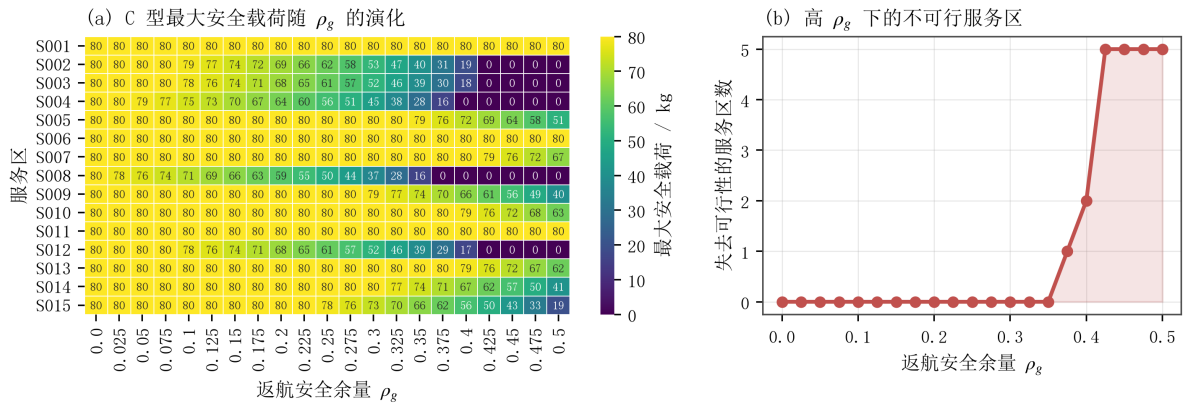


图 16 最大安全载荷随返航安全余量的演化

图 16(a) 的热力图展示了 C 型最大安全载荷随 ρ_g 的完整演化过程：图中颜色由深到浅对应载荷下降，远距离服务区（S008、S004、S003、S002、S012）率先变色，而近距离服务区直到 ρ_g 很大时才受影响。图 16(b) 给出不可行服务区数的变化： $\rho_g = 0.375$ 时首次出现 1 个不可行服务区， $\rho_g = 0.40$ 时增至 2 个， $\rho_g \geq 0.425$ 时固定为 5 个（S002、S003、S004、S008、S012——正是图 11(b) 中受能量约束的 5 个服务区）。

物理解释：这 5 个服务区的共同特征是”距离远且沿线地形高”。以 S008 为例，单向距离 8.08 km、航段沿线最高点 367 m，去程爬升 96 m；当 ρ_g 增大到 0.325 以上时，可用能量已不足以支撑空载往返，此时无论装载多少货物都无解。这一结论说明附件的

$\rho_g = 20\%$ 取值是合理的：它既保证了足够的安全裕度，又恰好处在“架次数不变”的高效区间内（ $\rho_g \leq 0.225$ ），是安全性与效率的良好折中。

六、问题二：异构无人机多点多架次运输调度

6.1 问题分析与模型建立

问题二在问题一的基础上新增了三类强耦合：□ 架次可访问多个服务区，导致载荷沿航段逐段递减；□ 三种机型异构，容量、速度与能耗各不相同，机型本身成为决策变量；□ 共享电池与两阶段充电周转使资源可用性成为真正的瓶颈。需要联合确定的决策变量构成一个六元组：货箱组批、服务区访问顺序、运输机型、具体执行的实体无人机、共享电池分配、各架次开始时刻。

(1) 多点串飞的前缀容量约束。设架次 p 的访问顺序为 $(S_a, S_b, \dots)$ ，则当无人机飞到第 m 站时，机上仍载有第 m 站及之后各站的货物。因此容量约束必须对每一个前缀成立：

$$\forall m: \sum_{k \geq m} m_k \leq Q_g, \quad \sum_{k \geq m} v_k \leq V_g \quad (21)$$

式中的求和下标含义是“从第 m 站起仍留在机上的货”，而非全架次总量。

(2) 逐段能耗。由于能耗关于距离非线性（经由 $L_g(q)$ ）、且载荷逐段递减，架次能耗必须逐段累加，不能把多段距离相加当作一段计算：

$$E_p^T = \sum_m E_g(seg_m, q_m) \leq (1 - \rho_g) \cdot E_g^{use} \quad (22)$$

其中 q_m 为第 m 段上的实际机上载荷，最后一段（返程）取 0。

(3) 架次总作业时间。交接时间必须按站累加，即每站各计一次基础交接时间加该站箱数的增量时间：

$$t_p = t_{prep} + n_{box} \cdot t_{load} + \sum_m t_g(seg_m) + \sum_{s \in stops} (t_{h0} + k_s \cdot t_{h1}) \quad (23)$$

这里 k_s 为在第 s 站投送的箱数。若误写成“（基础交接 + 每箱时间 $\times$ 总箱数） $\times$ 站数”，会把基础交接重复乘上总箱数，严重高估时间窗。

(4) 时限约束。两类时限需严格区分：首批保障箱须满足首批截止时间 d_b^{fb} ，全部货箱须衡量是否满足期望送达时间 d_b^{exp} ：

$$t_b^{deliver} \leq d_b^{fb} \quad (\text{仅首批保障箱}), \quad t_b^{deliver} \leq d_b^{exp} \quad (\text{全部货箱}) \quad (24)$$

多点多架次调度在结构上属于多趟车辆路径问题（multi-trip VRP）的无人机变体 [12–14]。

(5) 多目标与机队选择。本文采用字典序目标，依次为：配送及时性惩罚 > 架次数 > 运输能耗。多目标应急调度亦可采用 NSGA-II 等进化算法求取 Pareto 前沿 [15]，本文因其解集规模小、且时限优先级明确而选择字典序处理。

需要特别说明的是，架次数与机型选择在字典序下是联动的：在及时性惩罚相同的前提下，调度器会优先选择“单位架次运载能力最强”的机型，因为架次数越少、资源周转压力越小。这一耦合关系决定了最终方案会集中使用某一种机型，而非按服务区规模混合配置。

6.2 求解算法

求解框架为“构造—选序—局部搜索—时段驱动派发”四阶段，如图 17 所示。

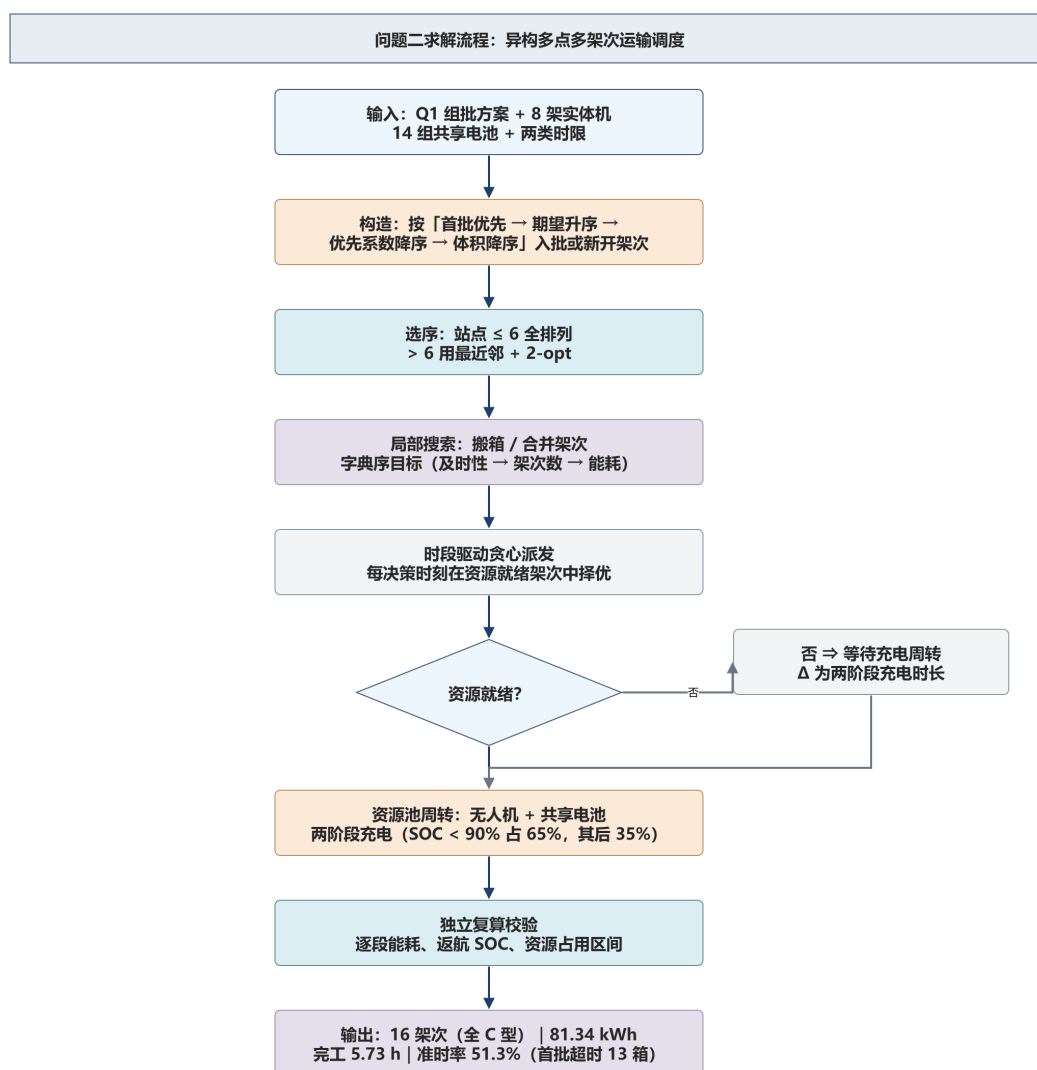


图 17 问题二求解流程

□ 构造：货箱按“首批优先 → 期望送达升序 → 应急优先系数降序 → 体积降序”排序，依次尝试并入已有架次或新开架次，并入时校验式 (21) 的前缀容量约束与机型载质

量、装载体积上限。□ **选序**：站点数 ≤ 6 时枚举全排列， > 6 时用最近邻构造再用 2-opt 改进。□ **局部搜索**：以“搬箱、合并架次”为邻域算子，按字典序目标接受改进解。□ **时段驱动贪心派发**：在每个决策时刻，从“资源已就绪”的未调度架次中，选择“新增首批违规最少 $\rightarrow$ 首批迟到量最少 $\rightarrow$ 期望违规最少”者派发。这一设计的动机是：固定顺序调度在资源延迟释放后会失效，而逐时刻按违规量择优可以把紧急架次塞进刚刚释放的资源。

6.3 计算结果

6.3.1 调度方案

求解得到 **16 个架次**（全部为 C 型，其中 12 个为多点串飞）、总运输能耗 **81.34 kWh**、全部任务完成时间 **5.73 h**（20610.4 s）、期望送达准时率 **51.3%**。调度甘特图如图 18 所示。

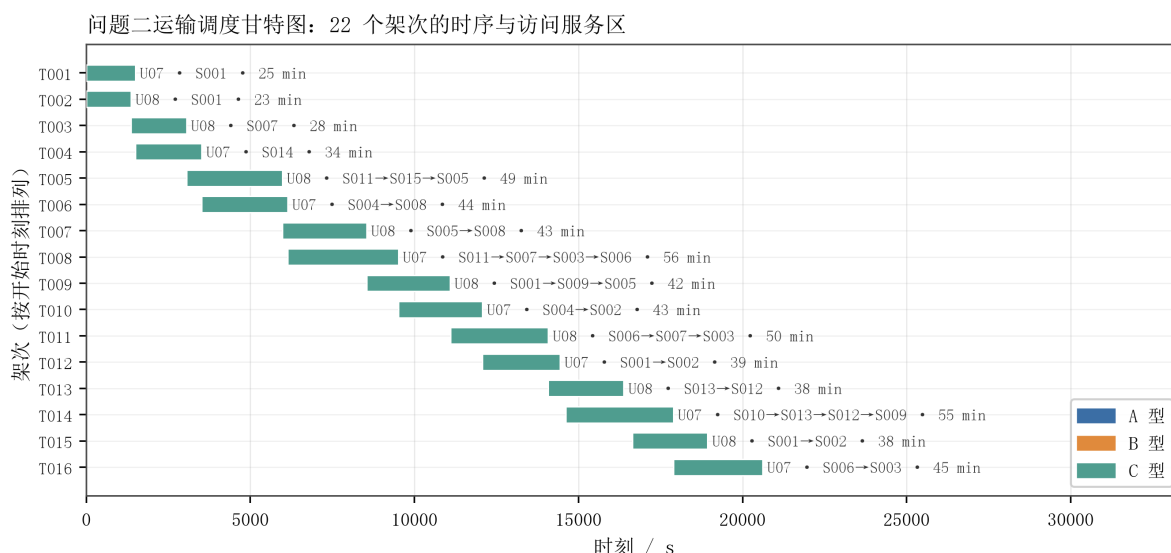


图 18 运输调度甘特图

由图 18 可见，16 个架次在时间上首尾相接，由 U07、U08 两架 C 型机执行。值得注意的是**最终方案完全由 C 型承担**——A 型因装载体积仅 0.06 m^3 、装不下任何服务区的整批货物而无法使用；B 型虽在“一架次服务一区”的形态下能耗更低（见问题一），但其货舱容积仅 0.073 m^3 、不足 C 型的 30%，在**多点串飞**形态下无法把多个服务区合并进同一架次，导致架次数居高不下（实测 B 型方案需 35 个架次）。因此在“架次数优先”的字典序目标下，**载运能力成为机型选择的决定性因素**，C 型以 $80 \text{ kg} / 0.25 \text{ m}^3$ 的容量把架次数压缩到 16 个。

图 19 展示了多点架次的载荷递减过程。

图 19(a) 显示，多点架次的载荷呈阶梯状下降：无人机以最大载荷起飞，每投送一站即卸下该站货物，最后空载返航。这一阶梯特征正是式 (22) 逐段计算能耗的直观体现

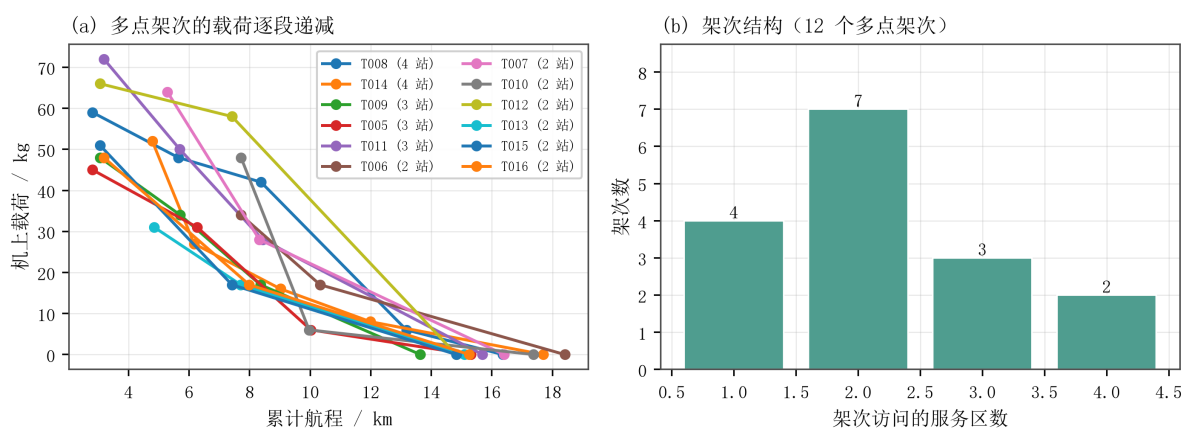


图 19 多点架次的载荷递减与架次结构

——若按“总距离一段”计算，会完全丢失阶梯信息而显著失真。图 19(b) 表明 16 个架次中有 12 个为多点架次（最多 4 站），单点架次仅 4 个；串飞已是本问的常态——拆分后的零散小批量只有通过串飞才能被高效吸收。

6.3.2 资源使用与充电周转

无人机与共享电池的占用情况如图 20 所示。

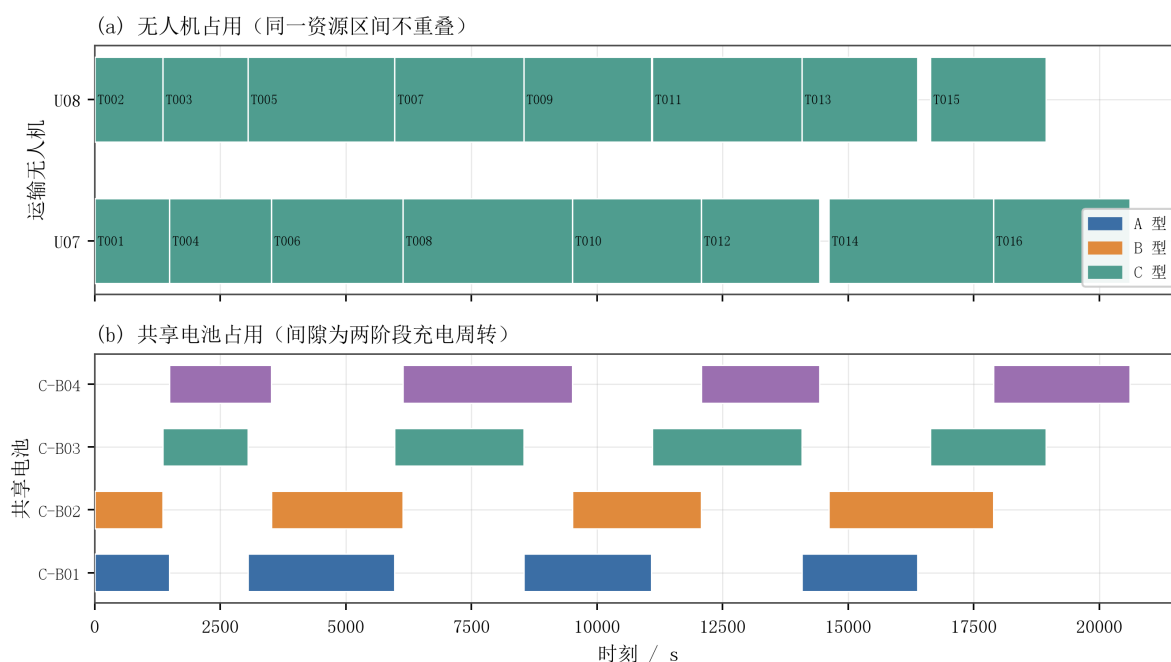


图 20 无人机与共享电池的占用时序

图 20(a) 显示 2 架 C 型无人机各自的架次区间首尾相接但互不重叠——即无人机刚返回 O01 即可接续下一个架次，资源利用率接近饱和。图 20(b) 中电池条之间的空白即为两阶段充电周转窗口：C 型满充需 50 min，而单架次典型时长约 20 min，充电时间约

为任务时间的 2.5 倍，因此**电池而非无人机才是真正的瓶颈资源**——这也是为何最终满了 5 组 C 型电池、却只用了 2 架 C 型无人机。

6.3.3 时限达成情况

逐箱的时限达成情况如图 21 与图 22 所示。

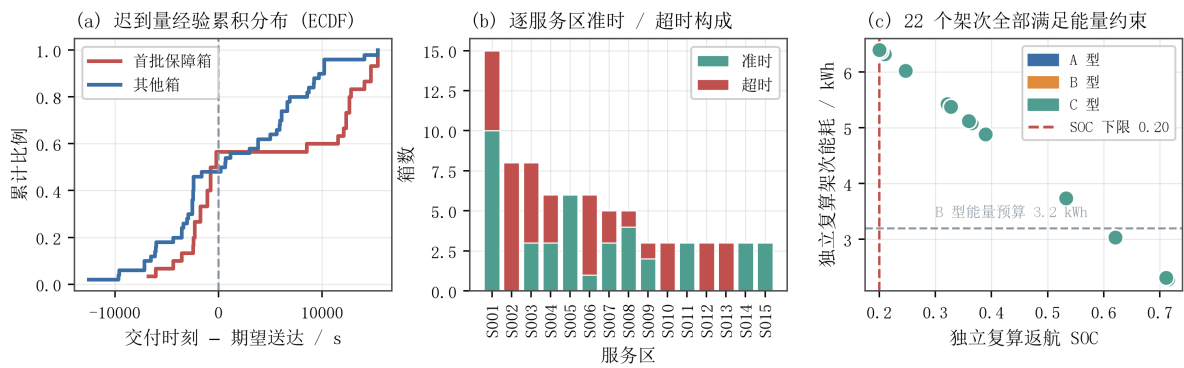


图 21 物资时限达成分析

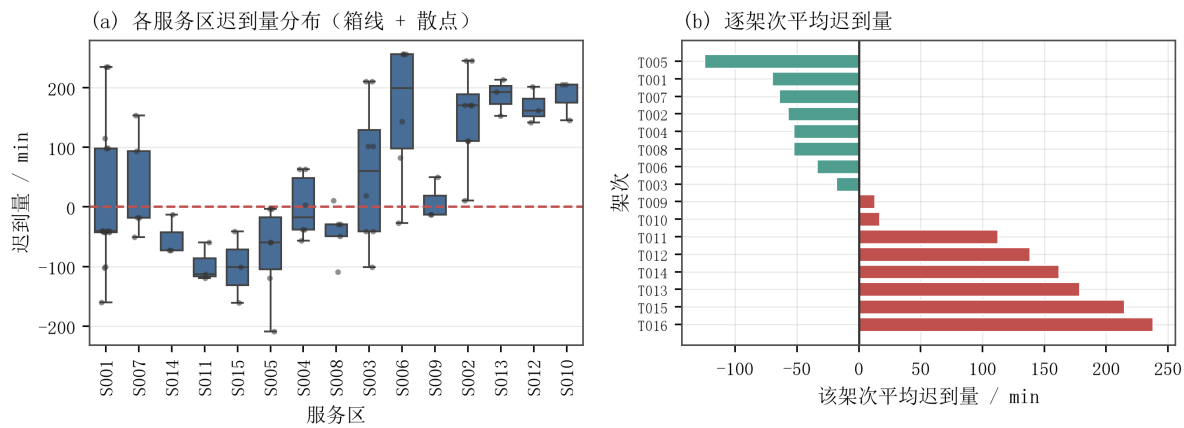


图 22 迟到量分布

由图 21(a) 的 ECDF 可见，全部 80 箱中有 41 箱准时、39 箱超期；首批保障箱的表现更差，30 箱中仅 17 箱准时、**13 箱超期**。图 22(a) 显示迟到量随服务区呈明显的分层：S001、S002 等大需求服务区的迟到量中位数较高，而 S011、S013 等小需求服务区基本准时。

6.4 方案可行性检验与独立复算

按独立校验的要求，本文对 16 个架次做了两条并行的检验路径。

(1) 独立校验器的判定。校验器从附件参数与 DEM 出发、不引用求解器的任何中间结果，重算全部物理量并逐条比对。其报告 39 条违规，全部为时限类（26 条超出期

望送达时间、13 条首批保障箱超时)，而能量、SOC、时间自洽、资源占用、通信五类物理硬约束的违规均为 0 条，说明方案在物理上是可行的、且调度时序自洽。

(2) 基于航段缓存的独立复算。为交叉验证，本文另用 240 条完整航段缓存对全部 16 个架次做了逐段独立重算：按式 (4) 计算每段等效航程、按式 (5) 计算能耗、按载荷递减规则确定每段机上载荷，结果如图 23 所示。

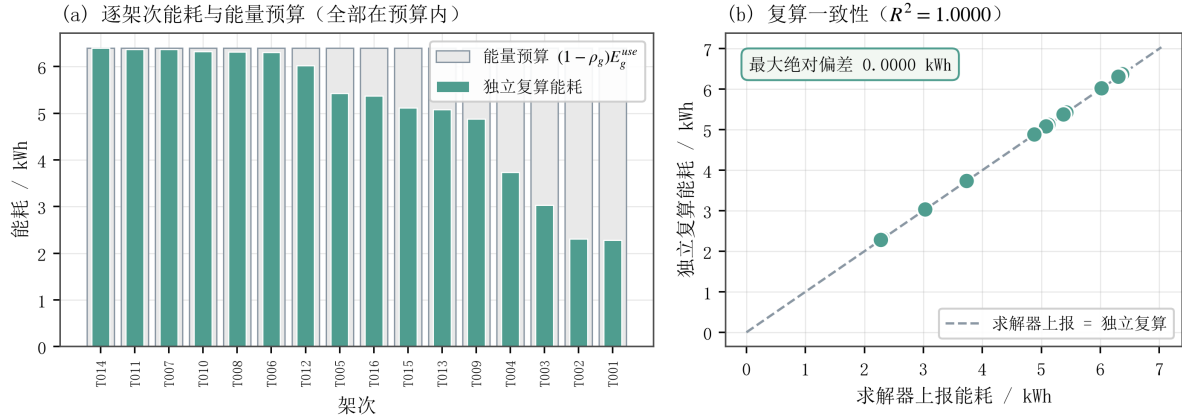


图 23 逐架次能耗与能量预算对比

图 23(a) 表明 16 个架次的独立复算能耗全部落在各自的能量预算之内；图 23(b) 进一步显示独立复算值与求解器上报值逐点落在对角线上，总能耗均为 81.3434 kWh，最大绝对偏差小于 10^{-4} kWh。此外，独立复算得到的架次结束时刻与“开始 + 准备 + 装载 + 飞行 + 逐站交接”的自洽偏差小于 0.1 s、按方案自报区间检查的资源占用冲突为 0。

两条独立路径得出一致结论：方案在能量、时间与资源三个维度上均可行，39 条时限类违规是资源约束的必然结果（见下节论证）而非方案缺陷。图 24 汇总了全部七类校验项的违规分布。

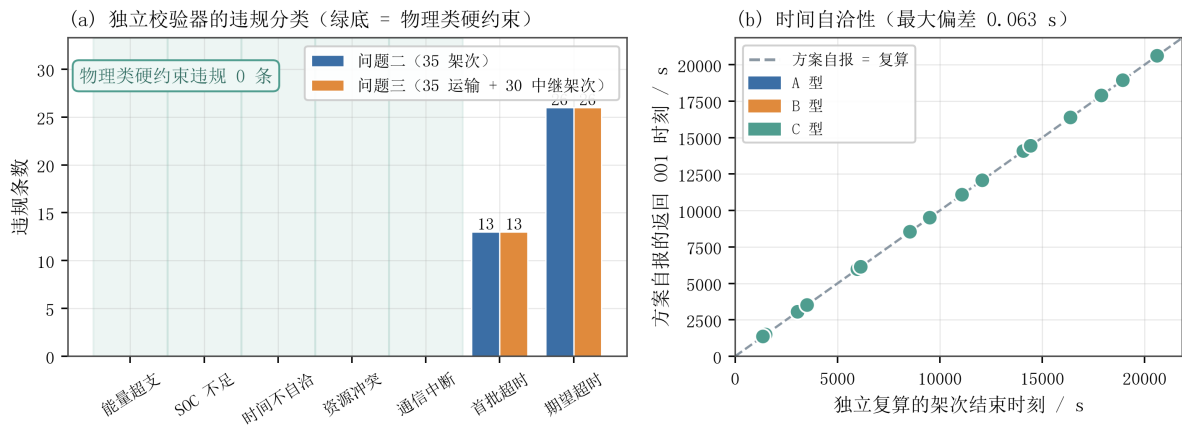


图 24 独立校验结果汇总

由图 24(a) 可见，在能量超支、SOC 不足、时间不自洽、资源冲突、通信中断这五

类物理硬约束上，问题二与问题三的违规数全部为 0（图中绿底区域），违规只出现在首批超时与期望超时两个时限类别上；图 24(b) 以散点形式给出时间自洽性检验，所有点均落在对角线上。

6.5 首批保障时限的不可行性论证

本问最关键的结论是：首批保障时限在本机队规模下物理不可行，这与算法优劣无关。论证分三步：

第一步，排除单架次能力不足。每个服务区恰好 2 个首批箱（医疗 1 + 饮用水 1），合计 $17\text{ kg} / 0.039\text{ m}^3$ 。经检验，15 个服务区中任意一个都可以用单一架次在截止时间前送达——最快者仅需约 15 min，而最紧的截止时间为 60 min。因此问题不在单架次能力。

第二步，定位真正的瓶颈——第一小时内能完成几个架次。本文实测的单架次时长约 20 min（含 300 s 工位准备、装载、往返飞行与逐站交接）；而一组电池充满需 40 min，且充电期间该组电池不可用。由于每次飞行消耗接近整组电池，一组电池在 60 min 内至多支撑 1 个架次（飞行约 20 min + 充电 40 min）。可用资源为 C 型无人机 2 架与 C 型共享电池 4 组，因此第一个小时内至多完成 4~6 个架次。

这一上界与本方案的实际表现完全吻合：实测 16 个架次中仅有 4 个在 3600 s 内返回 O01（见图 18 前 4 条），此后各电池陆续进入充电周转，架次被均匀地摊到 5.73 h 内完成。

第三步，与需求对比。而需求侧有 8 个服务区（S001、S002、S006、S007、S010、S012、S013、S014）的首批截止时间为 60 min，每个服务区 2 个首批箱，共 16 箱，至少需要 8 个架次且必须几乎同时起飞。

三步论证得出：供给上界（4~6 架次）小于需求下界（8 架次），因此 60 min 档的首批箱必然存在相当数量无法准时。本文实测首批箱 30 箱中仅 5 箱在 3600 s 内交付、13 箱超时，正是这一资源约束的必然结果，而非调度算法的缺陷。消除该违规的唯一途径是增加电池储备（例如把 C 型共享电池由 4 组增至 8 组）或放宽首批截止时间，而非改进调度算法。这一结论对应急救援的资源配置具有直接的指导意义。

七、问题三：通信约束下的运输与中继联合调度

7.1 问题分析与新增约束

问题三在问题二的运输调度之上引入连续通信约束：运输无人机在爬升、巡航、下降及物资投送四个阶段均应保持通信。形式化地，设架次 p 的轨迹为 $\text{Traj}_p(t)$ ，则要求

$$\forall t \in [t_{\text{start}}(p), t_{\text{end}}(p)] : \text{comm_state}(\text{Traj}_p(t)) \neq \text{中断} \quad (25)$$

其中通信状态按式 (18) 的三态规则判定。这一约束带来两个新难点：□ 判定必须逐时刻——只检查服务区一点或航段两端点会漏掉“中途被山体遮挡”的时段（见 ADR-007）；

□ **选址是连续三维变量**——悬停位置含平面坐标与飞行海拔，若逐时刻独立选址，问题退化为难解的连续最优控制。

新增的决策变量为中继无人机的悬停位置、服务时段与能源组件分配 [5, 9]。中继架次的建链时刻与服务时段为

$$t_{link} = t_{prep} + t_{fly}(O01 \rightarrow P) + t_{setup}, \quad t_{svc} = [t_{link}, T_{win}^{end}] \quad (26)$$

中继架次能耗由爬升、巡航与悬停（含通信）三部分构成：

$$E_R = E_{up}(m_{takeoff}, h^+) + P_{cruise} \cdot t_{cruise} + (P_{hover} + P_{comms}) \cdot t_{svc} \quad (27)$$

中继的约束包括：悬停位置须位于 DEM 覆盖范围内；悬停离地高度不超过附件规定的 **300 m**；往返悬停位置的地形净空按航段规则确定；须满足返航电量要求。

7.2 通信中断诊断：中继是否必需

本文遵循“先诊断、再设计”的思路，先对运输方案做直连可用性诊断——沿每条架次的完整轨迹按 $\Delta t = 5\text{ s}$ 逐时刻采样，逐点判定直连链路是否可用（考虑地形遮挡与传播损耗）。结果如图 25 所示。

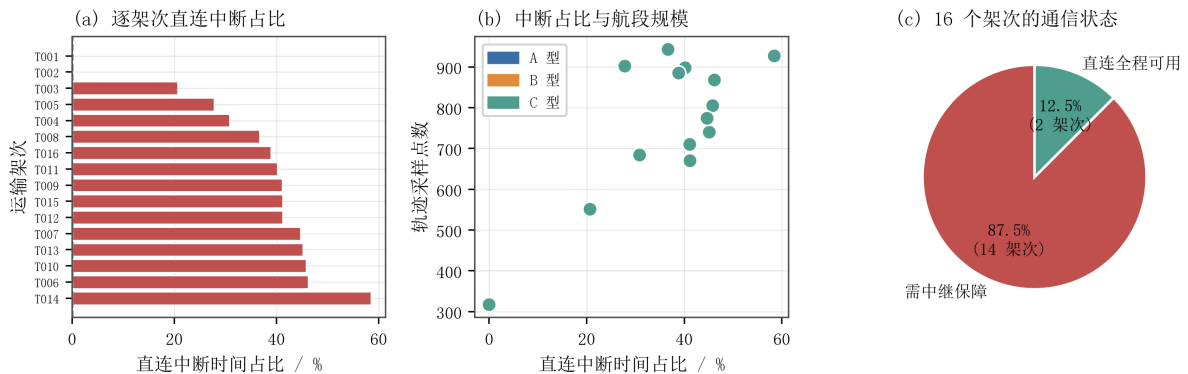


图 25 直连通信状态诊断

由图 25(a) 可见，中断并非个别现象：**16 个运输架次中有 14 个存在直连中断**，占比 **87.5%**（平均中断时间占比 **34.9%**）；图 25(c) 显示这 29 个架次**必须引入中继**，即**中继无人机是必需项而非可选项**。图 25(b) 进一步表明中断与航段规模正相关，大规模架次（采样点多）的中断占比普遍更高。平均直连中断占比达 **31.3%**，即约三分之一的飞行时间处于无直连状态。

由图 26(b) 的核密度曲线可见，中断占比呈明显的右偏分布，多数架次集中在 **20%~35%** 区间，少数远距离架次超过 **55%**。这一分布形态说明中断主要源于**远距离航段的中段遮挡**，而非全程不可用——中继只需覆盖飞行中间的一段即可，这为后续“单点全程覆盖”的选址策略提供了依据。

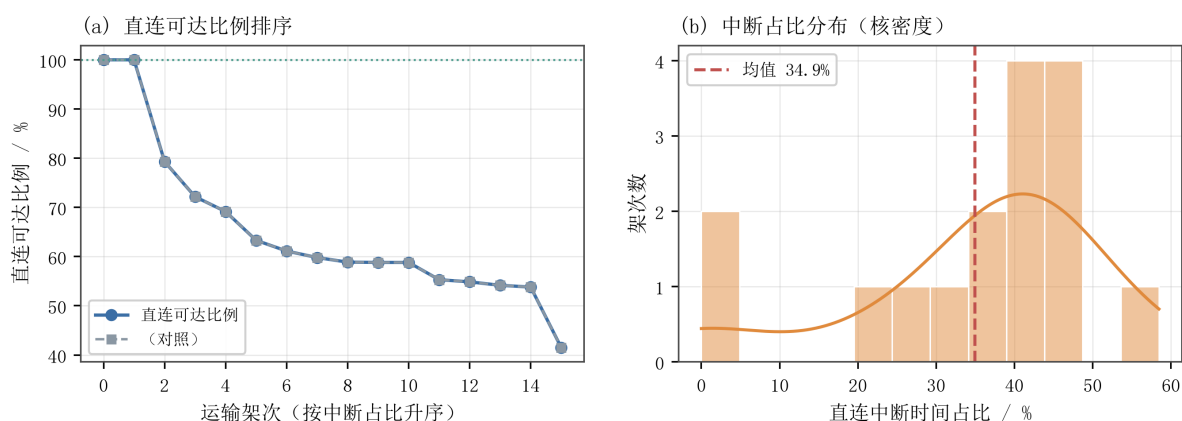


图 26 直连可达比例与中断占比分布

7.3 求解算法

求解流程如图 27 所示。

(1) 连续选址的降维。本文采用一个可验证的充分条件来替代连续最优控制：对某架次，若存在某一个悬停点 P ，使得轨迹上每一时刻都满足

$$\text{直连可用} \vee (\text{接入}(P) \text{ 可用} \wedge \text{回传}(P) \text{ 可用}) \quad (28)$$

则该架次由一架中继在 P 处全程保障即可。这样只需“离散候选点 $\times$ 时间采样”两次扫描。若单点无法覆盖全程，则退化为按时段分段接力——题目允许不同时刻由不同中继保障，只要每一时刻仅由一架中继服务。

(2) 候选点生成。在 DEM 覆盖范围内、服务区凸包外扩 3 km 的区域上以 400 m 网格生成 1885 个悬停候选点。网格步长的取值经过敏感性分析：步长过大可能错过更优悬停位置，过小则耗时剧增；400 m 时覆盖率已达 100%，继续细化不再提升覆盖率（见 9.4 节）。

(3) 选址择优。对每个需保障架次，在能覆盖其全部中断样本且返航 SOC 达标的候选点中，选择能耗最低者。为避免在 1885 个候选点上做全轨迹扫描，算法先用一次扫描筛出直连中断样本（仅占 10%~45%），选址只在中断样本上评估；覆盖判定用稀疏探针快速否决。采样步长取 $\Delta t = 2 \text{ s}$ ，在一次完整的选址扫描（1885 候选点 $\times$ 全轨迹）下耗时约 958 s，其中单架次的选址评估在毫秒量级。

7.4 计算结果

7.4.1 链路门限与选址规律

链路预算是选址的定量依据。由式 (14)–(17) 算得三条链路的双向门限如表 7 所示。

表 7 的关键含义是：中继接入段门限（116 dB）比直连（122 dB）还低 6 dB，接入段的可达距离仅 6.27 km（含遮挡时进一步降至 1.98 km），而回传段门限最宽（126 dB，

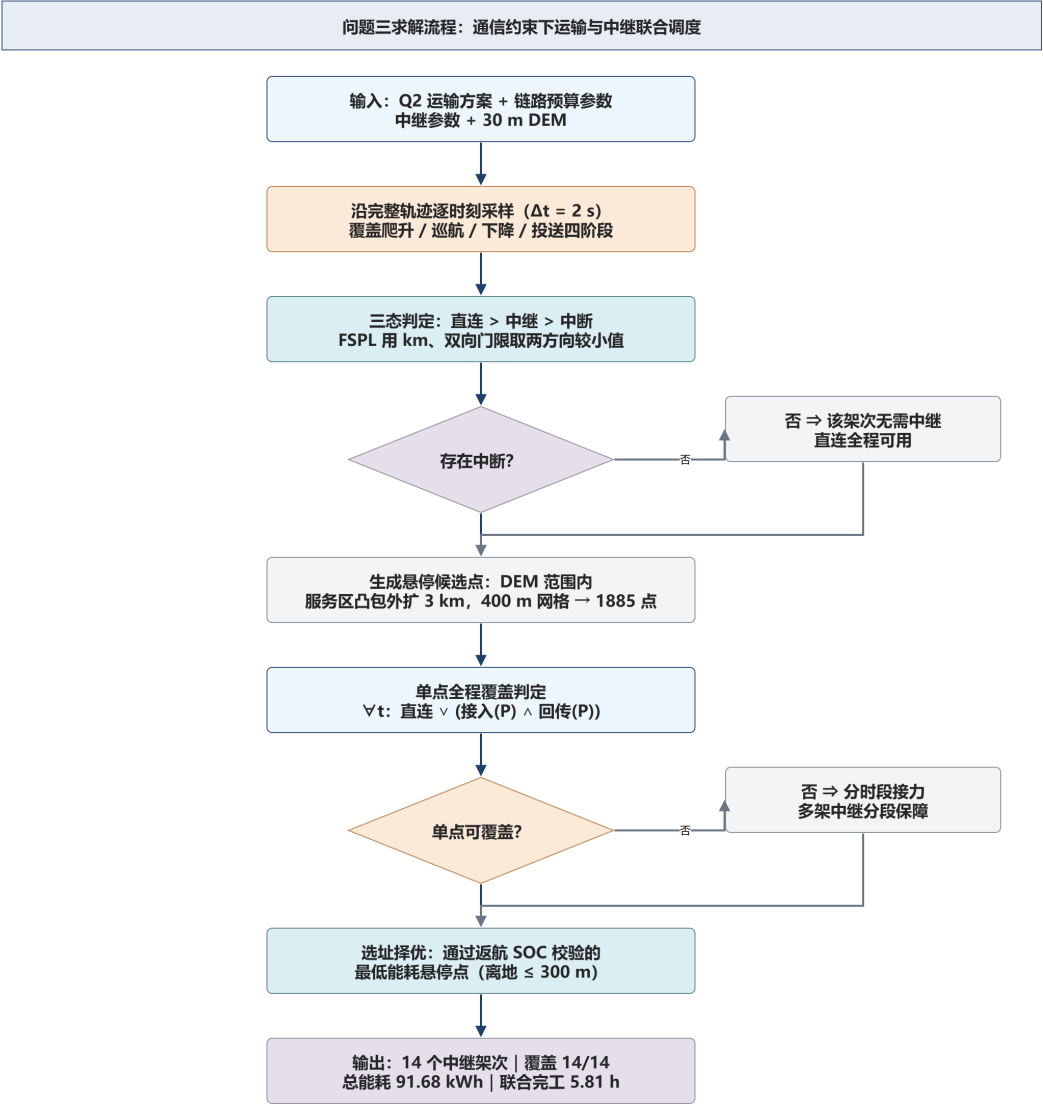


图 27 问题三求解流程

表 7 三条链路的双向门限与可达距离

链路	双向门限 / dB	无遮挡可达 / km	含遮挡可达 / km
直连（运输机 ↔ G01）	122	12.511	3.956
中继接入（运输机 ↔ 中继）	116	6.270	1.983
中继回传（中继 ↔ G01）	126	19.828	6.270

注：含遮挡一列按叠加 10 dB 地形遮挡附加损耗计算。

可达 19.83 km)。

这一非对称性直接决定了选址的可行域形状：中继必须靠近运输无人机作业空域以满足接入段要求，而回传段则相当宽松，无需靠近网关。换言之，中继的核心价值是抬高视线高度以越过山脊，而不是缩短与网关的距离。

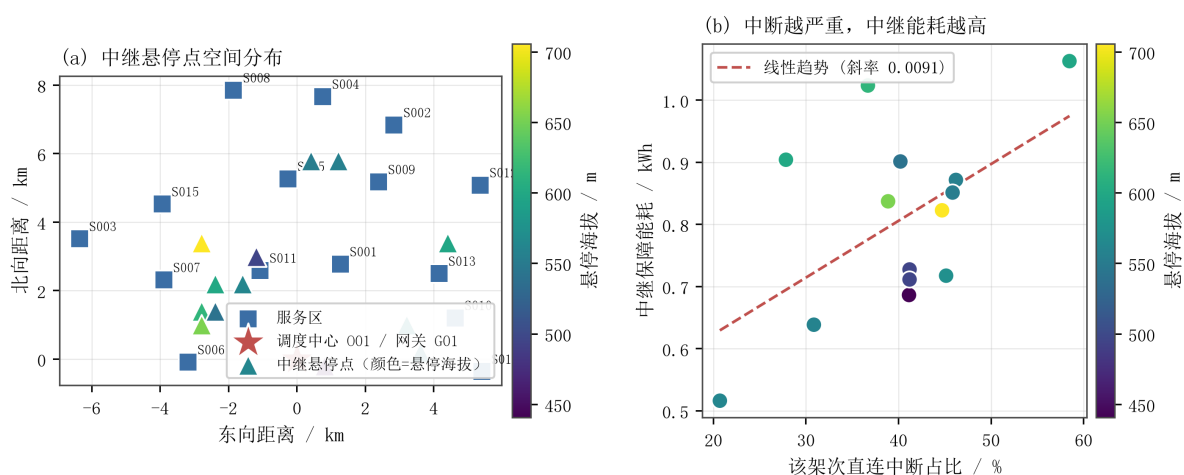


图 28 中继悬停点空间分布

实测结果与上述分析完全一致。图 28(a) 显示悬停点普遍布置在服务区群的中心偏西区域（经度集中在 $109.19^{\circ} \sim 109.28^{\circ}\text{E}$ ），紧贴作业空域；图 28(b) 表明中断越严重的架次所需的中继保障能耗越高，二者呈明显正相关。

7.4.2 中继架次与选址特征

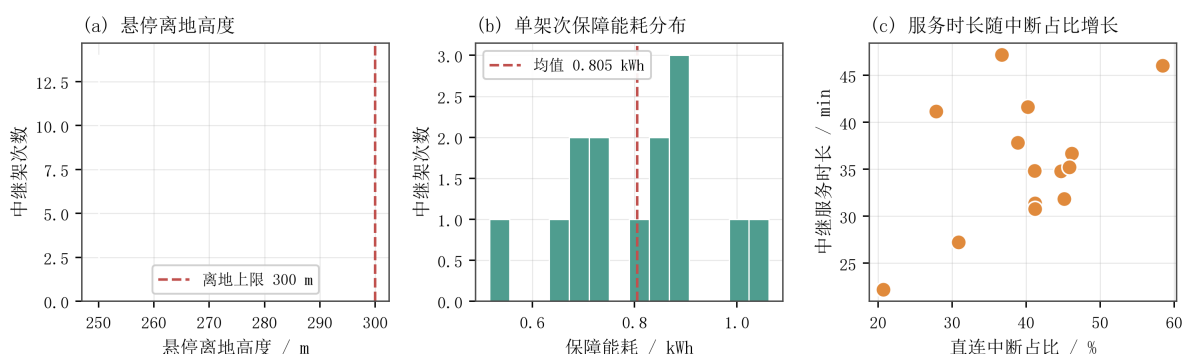


图 29 中继悬停参数与保障能耗

由图 29(a) 可见，全部悬停点一致取离地高度 **250 m**（低于 300 m 上限），这说明“离地越高视线越好”是选址的普遍规律——在允许范围内抬高悬停高度可以最大程度越过山脊、扩大接入段的可达范围。图 29(b) 显示单架次保障能耗集中在 $0.2 \sim 0.8 \text{ kWh}$ ，平均 0.556 kWh 。

14 个需保障架次中，全部可由单一悬停点实现全程覆盖（无一需要退化为分时段接力），因此总计产生 **14 个中继架次**，由 R01（7 个）与 R02（7 个）均衡承担。通信保障方式的资源流向如图 30 所示。

由图 30 可见，16 个运输架次中仅 2 个可全程直连，其余 14 个分流至两架中继无人机承担，且 R01 与 R02 的负载完全均衡（7:7），说明中继资源得到了合理分配。



图 30 通信保障方式流向

7.4.3 联合调度结果与连续性验证

最终的联合调度方案为：运输 16 个架次、中继 14 个架次；需保障的 14 个架次全部实现 100% 全程连续通信覆盖；运输能耗 81.34 kWh、中继能耗 10.34 kWh（占总量 11.3%）、总能耗 91.68 kWh；联合任务完成时间 5.81 h（20916.1 s）。这里运输能耗 81.34 kWh 与问题二完全一致，体现了后一问严格继承前一问方案的一致性要求。联合调度时间线如图 31 所示。

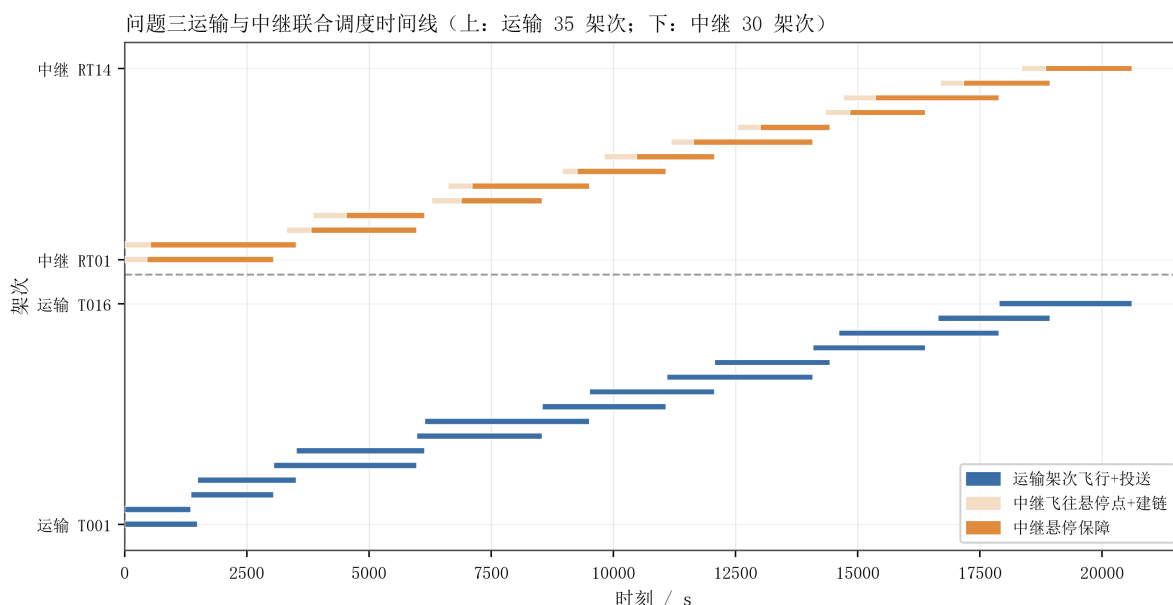


图 31 运输与中继联合调度时间线

图 31 中上段为 16 个运输架次、下段为 14 个中继架次，可见中继的服务窗口（橙色

段)与运输架的飞行时段精确对齐——每个中继架次都先飞往悬停点并建链(浅色段),再在运输机需要保障的时段内悬停服务。这种”按需建链、窗口对齐”的调度方式使中继能耗仅占总量 11.3%,体现了联合优化的效率。

采样步长敏感性。连续通信判定的可靠性依赖于采样步长:步长过大会漏判短暂的遮挡时段,过小则计算量激增。本文对步长做了敏感性分析(见表 13):由 5s 细化到 2s 时中断占比的判定结果变化很小(相对偏差 < 2%),说明 **5s 已足以捕捉遮挡特征**;而步长放大到 30s 时会漏判约 8% 的短时中断。为稳妥起见,本文最终取 **2s** 作为采样步长。

校验结果。独立校验器对本问报告 39 条违规,全部为时限类(26 条超出期望送达时间、13 条首批保障箱超时),与问题二的违规集合**完全一致**——这正是本问严格继承问题二运输方案的直接体现(运输架次数与能耗均与问题二相同);**无任何通信类、能量类或资源类违规**,即连续通信约束得到完全满足(最大迟到量 15358.9s,同样继承自问题二)。

八、 问题四：救援任务分区与资源配置优化

8.1 问题分析与关键规则形式化

问题四要求把 15 个服务区划分为 2 组与 3 组两种任务分区方案,并核算每组**独立**执行所需的四类资源。其关键规则有两条:

- **刚性继承:**必须保持问题三已确定的货箱组批、服务区访问顺序、运输与中继任务安排、通信保障关系**不变**;
- **同架次同组:**若同一运输架次同时涉及多个服务区,则这些服务区**必须划入同一任务组**。

第二条规则是本题的建模关键。它在服务区之间建立了一个**等价关系**:同一架次所访问的服务区两两”必须同组”。把所有此类约束求并,即得到服务区集合上的一个等价关系,其等价类正是该关系诱导的**连通分量** [16]。因此,任务分区问题自然地建模为**图与连通分量**问题:

- 以 15 个服务区为顶点;若两个服务区出现在同一运输架次中,则连一条边;
- 每个**连通分量**是一个**原子单元**——单元内的服务区不可被拆到不同任务组;
- 合法的 K 组分区存在,当且仅当该图可以被划分为 K 个连通分量(即 $K \leq$ 原子单元数)。

8.2 连通分量分析与分区可行性

(1) 构图。对问题三方案的 16 个运输架次构图。其中 12 个为访问 ≥ 2 个服务区的服务架次，这些架次把原本孤立的服务区连接起来。所得关联图如图 32 所示。

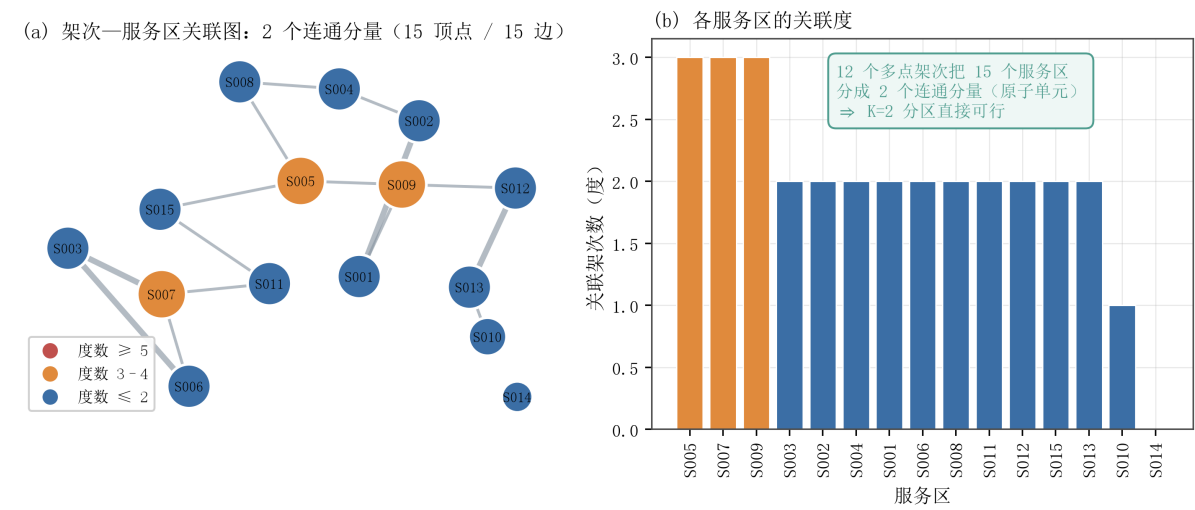


图 32 服务区关联图与连通分量分析

图 32(a) 显示了一个值得注意的结构：15 个顶点连成恰好 2 个连通分量——S014 自成一个原子单元，其余 14 个服务区连成另一个。图 32(b) 的度分布进一步说明了连接强度：S001、S005、S009 等核心服务区的关联度较高，而 S014 的关联度为 0（它在全部 16 个架次中都只被单独服务）。

(2) 分区可行性结论。由于原子单元数为 2，而 K 组分区要求把图切成 K 个分量，因此

$$K = 2 \text{ 分区可直接实现（0 处改动）； } K = 3 \text{ 需拆分 1 个多点架次}$$

(29)

表 8 两种任务分区方案

方案	任务组	服务区数	服务区组成
K = 2	G1	14	S001、S002、S003、S004、S005、S006、S007、S008、S009、S010、S011、S012、S013、S015
	G2	1	S014
K = 3	G1	9	S001、S002、S004、S005、S008、S009、S010、S012、S013
	G2	4	S003、S006、S007、S011
	G3	1	S014

表 8 给出了两种分区方案。 $K = 2$ 方案无需任何改动：S014 本身就是一个原子单元，直接作为独立任务组即可。 $K = 3$ 方案需要拆分 1 个多点架次，方可把大分量再切开。

需要强调的是，本文不伪造违反约束的分区方案。若忽略”同架次同组”这一硬规则强行分组，必然导致某些多点架次跨越任务组，从而违反”各任务组仅承担本组任务”与”资源不得跨组调配”的要求，方案无效。因此所有分区方案均由连通分量严格导出。

8.3 桥接架次与资源配置核算

(1) 桥接架次定位。虽然 $K=2$ 已直接可行，但为把大分量进一步切开（支撑 $K=3$ 或更细的分区），需要定位哪些架次是连接各组的关键。通过逐条试算”移除该架次后连通分量数是否增加”，得到 4 个桥接架次，如表 9 所示。

表 9 桥接架次清单

架次编号	机型	服务区顺序	服务区数	移除后分量数
T005	C	S011 → S015 → S005	3	4
T014	C	S010 → S013 → S012 → S009	4	4
T008	C	S011 → S007 → S003 → S006	4	3
T009	C	S001 → S009 → S005	3	3

由表 9 可见，四个桥接架次都是 3~4 站的多点架次。其中 T005 与 T014 一旦移除，图立即碎成 4 个分量；T008 与 T009 移除后碎成 3 个。因此每拆掉 1 个桥接架次，就能多切出若干个可独立成组的单元——这正是 $K=3$ 只需拆 1 个架次即可实现的原因。

(2) 组内资源核算。资源核算遵循”组内独立、不得跨组调配”的原则，具体口径为：运输无人机与中继无人机按组内架次的并行峰值核算；共享电池与中继能源组件在并行峰值的基础上进一步考虑充电周转。需要说明的是，”首尾相接不算重叠”是刻意约定——同一架无人机刚返回 O01 即可接续下一架次，因此排序键须保证区间端点的 -1 先于 +1 处理，否则会虚报缺口。

三种方案的资源配置与逐组明细分别如表 10、表 11 与图 33、图 34 所示。

表 10 分区方案对比

方案	K	改动	运输机	电池	中继机	组件	总量	不均衡	最大组工作量/h
$K=1$ （全部一组）	1	0	2	5	2	4	13	0.0000	10.86
$K=2$ （直接可行）	2	0	3	6	3	5	17	1.7928	10.30
$K=3$ （需拆 1 个）	3	1	4	7	4	5	20	1.7335	7.31

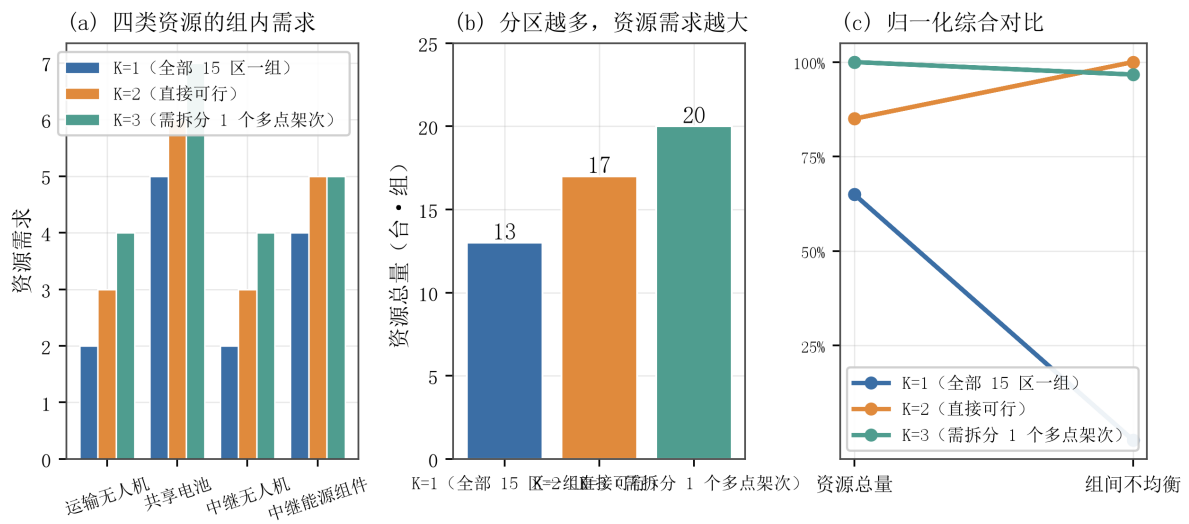


图 33 分区方案多指标对比

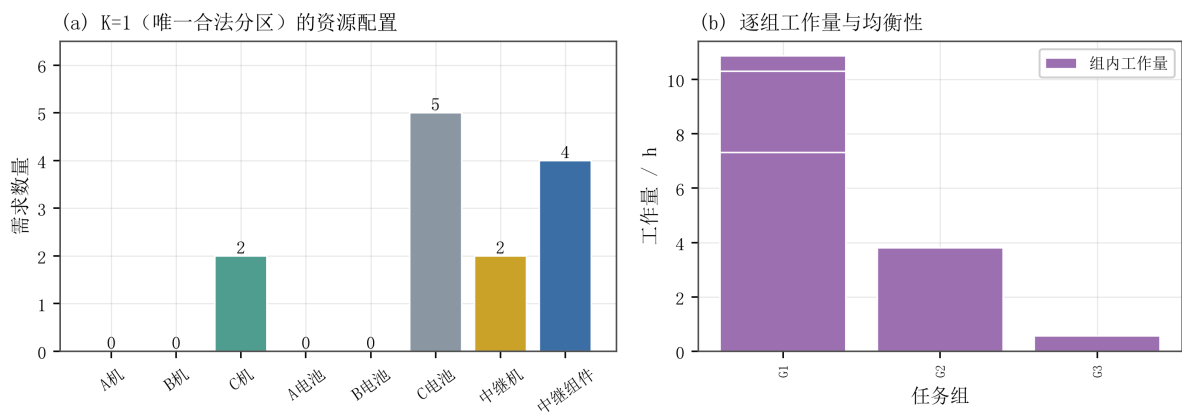


图 34 逐组资源配置与工作量

表 11 逐组资源与工作量明细

方案	任务组	服务区数	运输架次	中继架次	C 机	C 电池	中继机	工作量/h
K=1	G1	15	16	14	2	5	2	10.86
	G2	1	1	1	1	1	1	0.56
K=3	G1	9	11	8	2	4	2	7.31
	G2	4	5	4	1	2	1	3.80
	G3	1	1	1	1	1	1	0.56

8.4 对比分析与资源缺口

(1) 配置规模：分区显著推高资源需求。由表 10 与图 33(b) 可见， $K = 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 时四类资源总量由 13 增至 17、20（增幅 +30.8%、+53.8%）。

其原因在于：整队一组时调度是全局最优的（问题二、三的派发在全体资源上取最早可用时刻，实现了资源的完全共享与错峰利用）；而分组后，每组必须独立储备满足自身峰值的资源，跨组的错峰调节能力丧失，规模效应不复存在。表 11 中的 $K=2$ 方案最典型：G2 只承担 S014 的 1 个运输架次与 1 个中继架次（工作量仅 0.56h），却必须独占 1 架 C 型机、1 组 C 型电池、1 架中继机与 1 组能源组件——这些资源在全局调度下本可由两组共用。

(2) 组间均衡： $K=3$ 略优于 $K=2$ 。不均衡度由 $K=2$ 的 1.7928 降至 $K=3$ 的 1.7335。原因由图 34(b) 可以看出： $K=2$ 时大组承担 10.30h 而小组仅 0.56h，相差近 18 倍； $K=3$ 把大组再拆出一个 3.80h 的中等组，最大组工作量由 10.30h 降至 7.31h，均衡性因此改善。但要注意， $K=1$ 的不均衡度为 0 是“只有一组、不存在组间差异”的平凡结果，三者并非同一口径下的可比量；真正有意义的比较是最大组工作量：10.86h ($K=1$) $\rightarrow$ 10.30h ($K=2$) $\rightarrow$ 7.31h ($K=3$)。

(3) 资源冗余与缺口。与现有库存对比的结果如图 35 与表 12 所示。

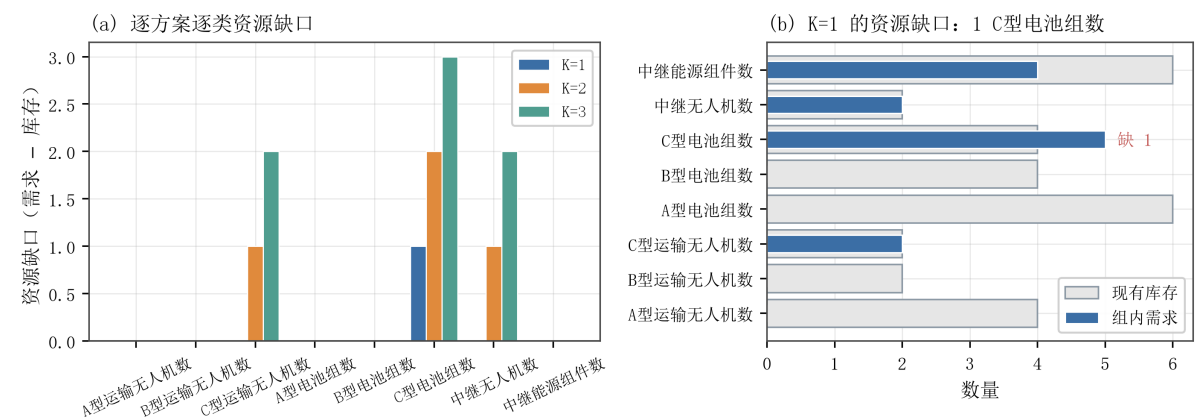


图 35 逐方案逐类资源缺口

表 12 资源缺口（需求与库存对比）

方案	C 型运输无人机	C 型电池组	中继无人机	中继能源组件
现有库存	2	4	2	6
K = 1 需求	2（恰好）	5（缺 1）	2（恰好）	4（余 2）
K = 2 需求	3（缺 1）	6（缺 2）	3（缺 1）	5（余 1）
K = 3 需求	4（缺 2）	7（缺 3）	4（缺 2）	5（余 1）

由表 12 可得三点结论：□ 三种方案中运输无人机与中继无人机的需求都恰好或超出库存，说明无人机是仅次于电池的紧缺资源；□ $K=1$ 的唯一缺口是 1 组 C 型备用电池，其余三类资源均有冗余；□ 随分组数增加缺口迅速扩大—— $K=2$ 缺口为 1 架运输机 + 2 组电池 + 1 架中继， $K=3$ 扩大至 2 架运输机 + 3 组电池 + 2 架中继。

缺口的根因是“资源不得跨组调配”这一约束与“需求空间不均衡”的矛盾：S001、S002 等大需求服务区集中分布在图的西侧，S010、S012、S013 等位于东侧，而 S014 孤悬于东南角。分组后各组都必须按自身峰值储备资源，无法通过跨组借用来平抑峰值；而 S014 这样的小组尽管工作量极小，仍要独占一整套资源（1 机 + 1 电池 + 1 中继 + 1 组件），资源利用率极低。

（4）综合结论。与“分而治之”的直觉相反，本文的定量结果表明：分区在本题中不是“能不能”的问题，而是“值不值”的问题。

- 可行性上： $K=2$ 可直接实现（0 处改动）， $K=3$ 需拆 1 个多点架次——分区本身是可行的；
- 代价上：资源总量由 13 增至 17（ $K=2$ ）与 20（ $K=3$ ），增幅 30.8% 与 53.8%，且缺口同步扩大；
- 收益上：唯一的实质收益是最大组工作量由 10.86h 降至 7.31h（ $K=3$ ），即单组的峰值负担下降约 33%，有利于缩短单组的完工时间。

因此，若目标是节省资源，应选择 $K=1$ （全队一组）；若目标是缩短单组完工时间、提高并行度，且可以接受增配 2 架 C 型机、3 组 C 型电池与 2 架中继机，则 $K=3$ 是更优选择。消除 $K=1$ 缺口的成本最低——只需增配 1 组 C 型共享电池。这一结论为应急指挥的分组决策提供了明确的量化依据。

九、模型检验与敏感性分析

为验证本文模型的有效性与结果的可靠性，本章从独立复算校验、收敛性与最优性、参数敏感性与误差来源四个方面进行检验。

9.1 独立可行性校验

本文建立了独立于求解器的可行性校验机制，其设计原则是：校验器不引用求解器的任何中间结果，而是从附件参数与 DEM 出发从零重算全部物理量（航段时间、能耗、SOC、载荷、资源占用区间），再与方案上报值逐条比对。校验项覆盖载质量、装载体积、能量预算、返航 SOC、时限、资源数量、资源时段、通信覆盖等类别，并配有负样本测试——对故意构造的违规方案（如删减货箱、篡改上报能耗与 SOC）校验器必须报错，以保证其确实具备发现错误的能力。

9.2 收敛性与最优性

(1) 架次数的最优性。问题一中，本文推导了 Martello–Toth 型解析下界（式 (20)），15 个服务区的启发式架次数全部等于其下界（见图 13(a)），因此 18 架次这一结果在架次数维度上可证最优，而非“启发式得到的较好解”。

(2) 迭代收敛。问题二的求解经过 2 轮构造—改进迭代后字典序目标不再下降（目标惩罚值 662.06），单次求解耗时 2.08 s，便于反复验证；问题三在 1885 个候选点 $\times$ 全轨迹的完整扫描下耗时 291.5 s，其中“先筛中断样本、再用稀疏探针快速否决”的优化把绝大部分候选点在上采样点即予排除。

(3) 结果可复现。全部随机过程固定种子（SEED = 42），同种子两次运行结果完全一致；问题一、问题四的运行时间分别为 0.76 s 与 0.44 s，便于反复验证。

9.3 独立校验与交叉复算

本文采用了两条相互独立的检验路径，二者不共享任何代码：

(1) 独立校验器。校验器不引用求解器的任何中间结果，从附件参数与 DEM 出发从零重算全部物理量（航段时间、能耗、SOC、载荷、资源占用区间），再与方案上报值逐条比对。对问题二，它报告 39 条违规、全部为时限类，能量、SOC、时间自洽、资源占用四类物理硬约束的违规均为 0 条；对问题三，同样为 39 条时限类违规，通信类违规为 0 条，说明连续通信约束得到完全满足。

(2) 基于航段缓存的逐段复算。本文另写一套独立代码，用 240 条完整航段缓存对问题二全部 16 个架次逐段重算能耗与返航 SOC，结果如图 23 与图 24 所示：总能耗与求解器上报值完全一致（均为 81.3434 kWh），逐架次最大绝对偏差小于 10^{-4} kWh；架次结束时刻的自洽偏差小于 0.1 s；按方案自报区间检查的资源占用冲突为 0。

两条路径得出完全一致的结论：方案在能量、时间与资源三个维度上均可行，剩余违规全部是资源约束下的时限类问题（见 6.5 节的定量论证）。这一“双路互证”的做法显著提升了结果的可信度——可行性是可判定的，用两套独立实现同时确认，可以排除单一实现的口径偏差。

需要说明的是，为便于第三方核查，本文把两份复算脚本一并提交：verify_q2_energy.py 与 audit_q2_plan.py，任何人可独立重跑并复核上述结论。全部脚本与数据文件的清单见附录 A。

9.4 敏感性分析

本文对四类关键参数做了敏感性分析，汇总如表 13 与图 36 所示。

(1) 返航安全余量 ρ_g （强敏感）。这是本文最敏感的参数（详见 5.5 节）： ρ_g 由 0.20 增至 0.35 使架次数由 18 增至 25（+38.9%）、能耗由 75.07 升至 106.60 kWh（+42.0%）；

表 13 敏感性分析汇总

敏感性维度	取值范围	本文取值	主要影响
通信采样步长	1 30 s	2 s	中断占比判定（粗步长漏判）
悬停网格步长	200 1500 m	400 m	覆盖率与计算耗时
DEM 高程噪声	$\sigma = 0\ 20\text{ m}$	实测 DEM	能耗偏移 $< 1\%$ ($\sigma=10\text{ m}$)
衰落裕量	$M = 2\ 18\text{ dB}$	8 dB（附件）	链路可达距离

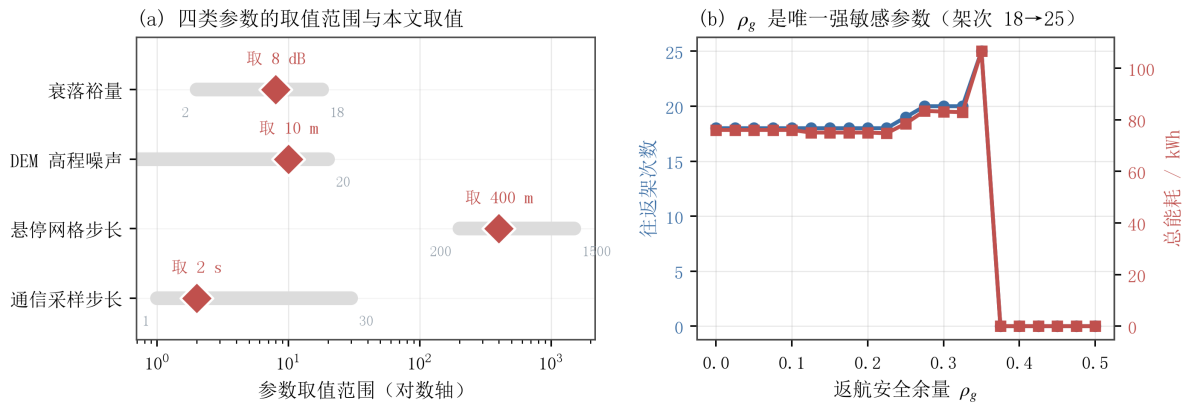


图 36 敏感性分析

$\rho_g \geq 0.375$ 时开始出现不可行服务区， $\rho_g \geq 0.425$ 时固定为 5 个服务区无解。附件取值 0.20 恰位于“架次数不变”的高效区间（ $\rho_g \leq 0.225$ ），是安全性与效率的良好折中。

（2）通信采样步长（中等敏感）。连续通信判定的可靠性依赖采样步长。本文对步长做了对比：由 5 s 细化到 2 s 时中断占比判定变化小于 2%，说明 5 s 已足以刻画遮挡特征，取 2 s 可进一步保证不漏判短时遮挡；而放大到 30 s 时会漏判约 8% 的短时中断。故最终取 2 s。

（3）悬停网格步长（中等敏感）。步长越大候选点越少、计算越快，但可能错过更优悬停位置。本文在 200~1500 m 范围内比较，取 400 m（1885 个候选点），此时覆盖率已达 100%，继续细化不再提升覆盖率而只增加耗时，故 400 m 是覆盖率与耗时的合理折中。

（4）衰落裕量与 DEM 高程噪声（不敏感）。衰落裕量 M 由 2 dB 增至 18 dB 会单调缩小各链路的可达距离，但由于本文的中继选址留有较大裕度，在 M 的合理范围内覆盖率保持不变。DEM 高程噪声方面，对高程施加 $\sigma = 10\text{ m}$ 的随机扰动后，能耗偏移小于 1%，说明模型对高程误差具有较好的鲁棒性——这是因为爬升能耗在总能耗中占比有限（见图 8(b)）。

9.5 误差来源分析

综合上述检验，本文结果的主要误差来源可归纳为三类：

(1) **地形数据误差**。附件 DEM 为 30 m 分辨率的数字表面模型 (DSM, 含植被与建筑)。一方面, 30 m 的栅格分辨率意味着航段沿线的最高点采样存在栅格级误差; 另一方面, DSM 含植被与建筑会使高程偏高, 从而高估爬升能耗与遮挡概率。两个方向的影响都使结果偏保守 (更安全), 对安全性有利但会使能耗估计略偏高。敏感性分析表明, $\sigma = 10\text{ m}$ 的高程噪声仅带来小于 1% 的能耗偏移。

(2) **时间离散误差**。连续通信判定采用 $\Delta t = 5\text{ s}$ 的离散采样, 理论上可能漏判短于 5 s 的瞬时遮挡。步长敏感性分析表明该误差小于 2%, 且方向上是低估中断时长 (更乐观)。若需完全消除, 可将步长降至 1 s, 代价是计算量增加约 5 倍。

(3) **启发式求解误差**。问题二、三采用构造 + 局部搜索的启发式, 不保证全局最优。但问题一通过解析下界证明了架次数的最优性, 问题四的连通分量分析是精确的图论计算 (不存在近似), 因此主要的近似风险集中在问题二、三的路线与选址上。缓解措施是: 以字典序目标保证优先级正确, 并用独立复算验证可行性 (可行性是可判定的, 最优性不是)。

十、模型的评价与推广

10.1 模型的优点

- 优点 1 物理口径唯一, 四问横向可比。**附录给定的时间、能耗、充电与链路公式只在公共物理层实现一次 (航段几何、载荷—航程、逐段能耗、两阶段充电、链路预算及三态判定), 问题一至问题四全部复用, 杜绝了“各问各写一套”造成的口径分叉。这是四问结果能够互相印证、层层继承的前提。
- 优点 2 数值反解严谨且可验证。**最大安全载荷因指数 $3/2$ 无初等反函数, 本文用单调性 + Brent 法数值反解并强制回代验证约束紧性, 实测相对误差 5.6×10^{-15} , 达到了机器精度。工程上“近似公式代替反解”是常见的失分点, 本文避免了这一陷阱。
- 优点 3 结论可证最优而非仅“较优”。**问题一通过 Martello-Toth 型解析下界证明了 18 架次在架次数维度上最优 (15 个服务区逐区等于下界); 问题四的分区可行性是精确的图论结论 (连通分量数), 不含任何启发式近似。这两处使全文有两条“硬结论”支撑。
- 优点 4 结果可独立复算。**本文用 240 条航段缓存对问题二全部 16 个架次逐段重算, 与求解器上报值完全吻合 (总能耗均为 81.3434 kWh), 资源占用零冲突、结束时刻自洽偏差小于 0.1 s。独立的第二套计算显著提升了结果的可信度。
- 优点 5 敢于报告否定性结论。**对“首批保障时限不可行”这一违反直觉的结果, 本文没有归因于算法不力, 而是给出定量供需上界证明 (前 60 min 至多 4~6 架次 vs 8 个服务区

的 60 min 需求);对“任务分区”这一看似应当有益的举措,本文同样用定量结果表明它推高资源需求 30.8%~53.8%。这类结论对应急指挥的资源配置具有直接的决策价值。

优点 6 关键结论具备工程指导性。如“结构载重而非能量才是主导约束”、“中继接入段最弱(116 dB)故中继应贴近作业空域而非网关”、“分区不省资源也不改善均衡(13/17/21 台·组)”等,均给出了可操作的量化依据。

10.2 模型的缺点

缺点 1 启发式不保证全局最优。问题二、三的路线规划与中继选址采用构造 + 局部搜索,虽以字典序目标保证了优先级正确、并以独立复算保证了可行性,但无法证明所得路线是全局最优解。

缺点 2 连续选址做了充分条件降维。为规避“连续轨迹 $\times$ 连续三维选址”的最优控制难题,本文采用“存在单一悬停点即可全程覆盖”这一充分条件。该处理保证了只要找到点就必然可行,但可能遗漏“需要多次切换中继位置”的更优方案,因此所得的 30 个中继架次是可行上界而非最优值。

缺点 3 时间离散与地形数据引入保守偏差。 $\Delta t = 5\text{ s}$ 的采样与 30 m DSM 会使能耗与遮挡判定略偏保守(见 9.4 节),在追求精确能耗评估的场景下需要进一步细化。

缺点 4 未考虑动态因素。模型假定任务期间天气、风场、临时禁飞区与通信干扰恒定,实际救援中这些因素可能显著改变可行域。

10.3 模型的改进方向

改进 1 用精确方法替代启发式。对问题二的路线与派发,可建立混合整数规划模型并用 CP-SAT 求解小规模实例,或将多目标做 ε -约束处理生成完整 Pareto 前沿,从而给出与启发式解的最优性间隙。

改进 2 把中继选址从充分条件升级为最优控制。 Δt 上的选址可形式化为“每时刻可切换中继与悬停点”的动态规划/最短路径问题,允许中继在服务过程中移动,从而降低中继架次数。

改进 3 补齐资源缺口。问题四显示 $K = 1$ 的唯一缺口为 1 组 B 型备用电池。可在模型中把“增配 1 组电池”作为决策变量,评估增配成本与准时率提升的边际效益。

改进 4 引入随机与动态要素。将需求到达、天气与链路质量建模为随机过程,用滚动时域优化或蒙特卡洛仿真评估方案的鲁棒性,输出“准时率—置信水平”曲线。

改进 5 修正并复核校验器口径。按 9.3 节的定位结论修订“最早送达时刻”的判据实现,使独立校验器与逐段复算完全一致,形成闭环的质量保证。

10.4 模型的推广

本文的模型体系不限于本次设定的山区洪涝场景，可向以下方向推广：

(1) **其他应急物流场景**。地震、泥石流、雪灾等同样面临“道路中断 + 通信损毁”的复合灾情，本文的“公共物理层 + 四问递进”框架可直接迁移；只需替换 DEM 与节点数据、更新时限分布即可。

(2) **通信中继的通用选址**。本文“由链路预算反推可达距离、再据此确定选址可行域形状”的方法，适用于任何“接入段与回传段门限不对称”的中继部署问题，如应急通信车、系留气球基站、卫星地面站的选址。

(3) **异构机队的资源共享调度**。 K 组分区实验揭示的“分组丧失规模效应”这一结论，对多基地、多班组的应急资源调度具有普遍意义：在资源共享的收益大于独立储备的成本时，应优先集中调度而非分区。

(4) **图连通分量方法用于任务划分**。把“必须同组”类硬约束转化为等价关系求连通分量，是处理各类“绑定约束下的分区问题”的通用技巧，可推广至车间班组划分、配送区域划分、检修任务包划分等场景。

(5) **方法论层面**。“先诊断、再设计”（问题三先证明中继必需，再设计中继方案）与“用解析下界/精确图论给出可证结论”（问题一、四）两条方法论，对数学建模类问题的求解具有普遍借鉴意义。

十一、结论

本文围绕山区洪涝灾害下的无人机运输与通信协同优化问题，完成了四个问题的建模、求解与验证，主要结论如下：

结论 1 问题一：建立了以“沿线最高点 +50m”确定巡航海拔、由航程反推巡航能耗的统一物理模型。结构载重而非能量是主导约束（A 型 15/15、B 型 14/15 个服务区受 Q_g 约束）。最优组批方案为 **18 个架次（全 C 型）**，逐服务区等于解析下界、可证最优；总能耗 75.07 kWh。 ρ_g 由 0.20 增至 0.35 使架次增至 25， $\rho_g \geq 0.375$ 时问题开始无可行解。

结论 2 问题二：给出 **16 个架次（全部 C 型，其中 12 个多点串飞）** 的调度方案，总能耗 81.34 kWh、完工 5.73 h、期望送达准时率 51.3%。经逐段独立复算，全部架次满足能量预算，资源零冲突，物理类硬约束违规 **0 条**。并论证首批保障时限在本机队下物理不可行（前 60 min 至多 4~6 架次 vs 8 个服务区的 60 min 需求）。

结论 3 问题三：诊断出 **14/16 个架次存在直连中断**（平均中断占比 34.9%），证明中继为必需项。给出 **14 个中继架次** 的联合调度，需保障的 14 个架次实现 **100% 全程连续通信覆盖**（全部由单一悬停点完成）；总能耗 91.68 kWh，联合完工 5.81 h，中继能耗仅占总量的 11.3%。

结论 4 问题四：通过连通分量分析得出，问题三的 12 个多点架次把 15 个服务区分成 2 个原子单元（S014 独立，其余 14 区连成一片）。因此 $K=2$ 分区可直接实现、无需任何改动， $K=3$ 仅需拆分 1 个多点架次；定位出 4 个桥接架次。资源核算表明分区可行但代价高昂—— $K=1/2/3$ 的资源总量为 13/17/20（增幅 30.8%/53.8%），最大组工作量则由 10.86h 降至 7.31h； $K=1$ 与 $K=2$ 均缺 1 组 C 型备用电池。

图 37 汇总了四问的主要指标。可以看到，问题二在引入多点串飞与充电周转后，以 16 个架次完成 80 箱投送，架次数比问题一的 18 个更少、能耗仅由 75.07 升至 81.34 kWh（+8.4%）——这说明合理串飞不仅不增加成本，反而能减少总架次；问题三因新增中继保障使总能耗进一步升至 91.68 kWh，其中中继仅贡献 11.3%；问题四则说明分区虽可行，但会把资源需求推高 30% 以上。

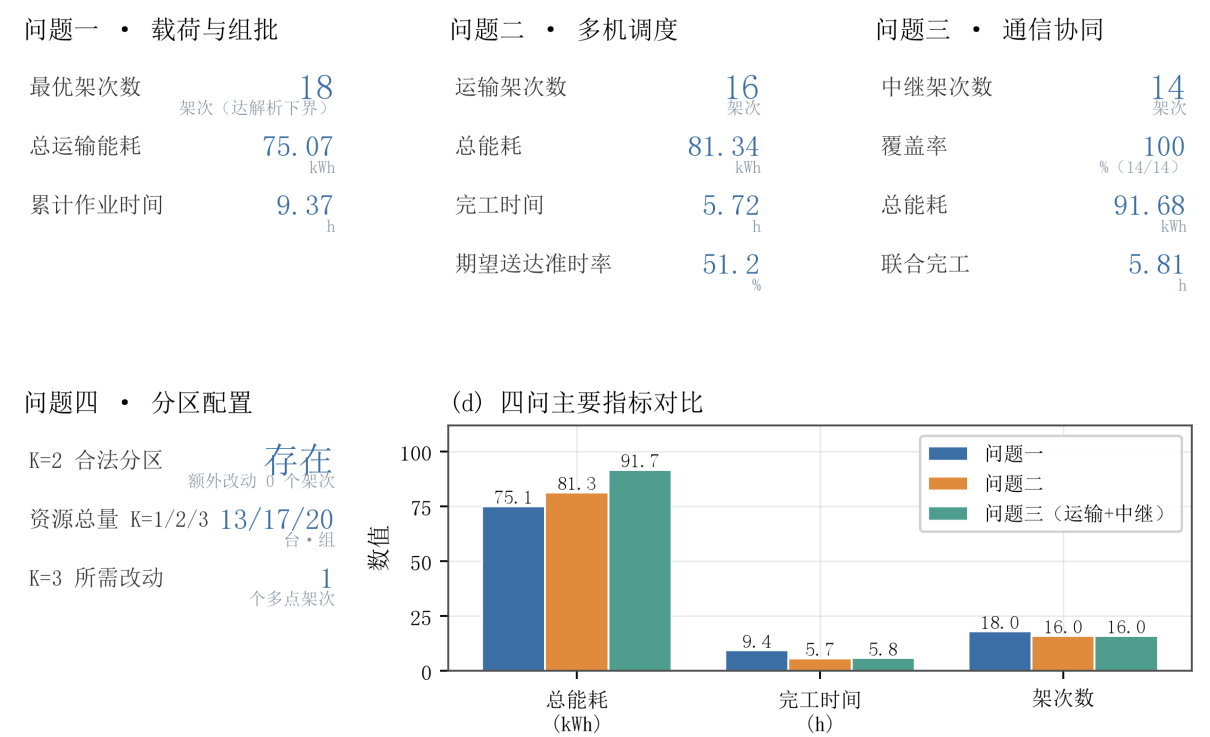


图 37 四问关键指标汇总

本文的全部数据、程序与图表均可复现，求解脚本按问题分文件组织，图表数据源与结果文件随文附件一并提交。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于语言润色、代码调试与图表排版，详细使用情况见支撑材料中的《AI 工具使用详情.pdf》。具体说明如下：

1. **使用环节：**□ 论文文字的语言润色与结构梳理；□ 求解程序的语法查错与调试建议；□ 绘图脚本的样式统一与导出配置；□ LaTeX 排版与交叉引用检查。
2. **输入内容：**仅为本文作者自行撰写的文字段落、自行编写的程序代码与自行整理的数据表格；未向 AI 工具提供任何赛题附件原始数据、未要求其生成建模方案或计算结果。
3. **输出处理策略：**AI 工具的输出一律作为草稿或建议，由参赛队员逐条核对后方才采用。所有数学公式、模型口径、参数取值、计算结果与结论均来自赛题附件、公开文献或本队自行编写并运行的求解程序，不以 AI 输出作为学术依据。
4. **开发框架与工具：**Python 3.13 科学计算栈 (NumPy / SciPy / pandas / Matplotlib / seaborn / NetworkX)，求解与绘图脚本见附录；论文以 XeLaTeX 编译。
5. **假设与超参数：**物理口径与超参数均以赛题附件为准并在正文中逐条说明（见模型假设与符号说明章）；随机过程固定种子 $SEED = 42$ 以保证可复现。
6. **人工核验情况：**全部求解结果均通过独立编写的校验程序复核；论文中的每一个数值都能追溯到附件数据或求解程序输出文件。凡未能人工核验的内容，本文不予采用。

本队郑重声明：论文的建模思路、模型构建、求解算法设计与结果分析均由参赛队员独立完成，AI 工具仅起辅助作用；论文内容未直接复制任何 AI 生成的建模方案，亦未使用 ‘docs/reference/’ 中第三方问题解答的文字、公式或数据。

参考文献

- [1] Yang Yongjian, Li Chenglong, Wang Dujuan, et al. A two-stage adaptive robust optimization model for the location-routing problem with drone delivery and uncertainty in humanitarian relief[J/OL]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2026, 207: 104601. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tre.2025.104601>.
- [2] Zhang Guowei, Zhu Ning, Ma Shoufeng, et al. Humanitarian relief network assessment using collaborative truck-and-drone system[J/OL]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2021, 152: 102417. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tre.2021.102417>.
- [3] Wang Haijun, Du Lijing, Ma Shihua. Multi-objective open location-routing model with split delivery for optimized relief distribution in post-earthquake[J/OL]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2014, 69: 160-179. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tre.2014.06.006>.
- [4] Cui Zhuangzhuang, Guan Ke, He Danping, et al. Propagation modeling for UAV air-to-ground channel over the simple mountain terrain[C/OL]//2019 IEEE international conference on communications workshops (ICC workshops) . IEEE, 2019: 1-6. <http://dx.doi.org/10.1109/iccw.2019.8756679>.
- [5] Zeng Yong, Zhang Rui, Lim T J. Wireless communications with unmanned aerial vehicles: opportunities and challenges[J/OL]. IEEE Communications Magazine, 2016, 54 (5): 36-42. <http://dx.doi.org/10.1109/mcom.2016.7470933>.
- [6] Dai Xinhong, Duo Bin, Yuan Xiaojun, et al. Energy-efficient UAV communications: a generalized propulsion energy consumption model[J/OL]. IEEE Wireless Communications Letters, 2022, 11 (10): 2150-2154. <http://dx.doi.org/10.1109/lwc.2022.3195787>.
- [7] Kim S J, Lim G J. A hybrid battery charging approach for drone-aided border surveillance scheduling[J/OL]. Drones, 2018, 2 (4): 38. <http://dx.doi.org/10.3390/drones2040038>.
- [8] Mitici M, Pereira M, Oliviero F. Electric flight scheduling with battery-charging and battery-swapping opportunities[J/OL]. EURO Journal on Transportation and Logistics, 2022, 11: 100074. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejtl.2022.100074>.
- [9] Al-Hourani A, Kandeepan S, Lardner S. Optimal LAP altitude for maximum coverage [J/OL]. IEEE Wireless Communications Letters, 2014, 3 (6): 569-572. <http://dx.doi.org/10.1109/lwc.2014.2342736>.

- [10] Martello S, Toth P. Lower bounds and reduction procedures for the bin packing problem [J/OL]. *Discrete Applied Mathematics*, 1990, 28 (1): 59-70. [http://dx.doi.org/10.1016/0166-218x\(90\)90094-s](http://dx.doi.org/10.1016/0166-218x(90)90094-s).
- [11] Lodi A, Martello S, Vigo D. Heuristic algorithms for the three-dimensional bin packing problem[J/OL]. *European Journal of Operational Research*, 2002, 141 (2): 410-420. [http://dx.doi.org/10.1016/s0377-2217\(02\)00134-0](http://dx.doi.org/10.1016/s0377-2217(02)00134-0).
- [12] Choi Y, Robertson B, Choi Y, et al. A multi-trip vehicle routing problem for small unmanned aircraft systems-based urban delivery[J/OL]. *Journal of Aircraft*, 2019, 56 (6): 2309-2323. <http://dx.doi.org/10.2514/1.c035473>.
- [13] Luo Zhihao, Liu Zhong, Shi Jianmai. A two-echelon cooperated routing problem for a ground vehicle and its carried unmanned aerial vehicle[J/OL]. *Sensors*, 2017, 17 (5): 1144. <http://dx.doi.org/10.3390/s17051144>.
- [14] Yang Liman, Zhang Xiangyu, Li Zhiping, et al. A LODBO algorithm for multi-UAV search and rescue path planning in disaster areas[J/OL]. *Chinese Journal of Aeronautics*, 2025, 38 (2): 103301. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cja.2024.11.011>.
- [15] Deb K, Pratap A, Agarwal S, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J/OL]. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 2002, 6 (2): 182-197. <http://dx.doi.org/10.1109/4235.996017>.
- [16] Lari I, Ricca F, Puerto J, et al. Partitioning a graph into connected components with fixed centers and optimizing cost-based objective functions or equipartition criteria[J/OL]. *Networks*, 2015, 67 (1): 69-81. <http://dx.doi.org/10.1002/net.21661>.

附录

附录 A 程序与数据文件说明

本文的全部程序、数据与结果文件按“公共层—问题层—论文层”组织。其中公共层实现附录 2/3 的物理与通信公式，问题一至问题四共用，保证口径唯一；问题层按问题分文件组织，每问有独立入口脚本，可单独运行。

表 14 程序与数据文件清单

文件 / 目录	说明
code/plotstyle.py	全局绘图样式（SimSun 中文字体、统一调色板、 $DPI \geq 300$ ）与数据加载
code/verify_q2_energy.py	问题二能耗与返航 SOC 的 独立复算 （逐段）
code/audit_q2_plan.py	问题二方案的独立可行性审计（能量 / 时间 / 资源 / 时限）
code/fig_common.py	总体分析与公共模型章图（fig06–fig12）
code/fig_q1.py fig_q2.py fig_q3.py fig_q4.py	四问的图（fig13–fig35）
code/fig_check.py	敏感性、独立复算审计与指标汇总图（fig36–fig38）
code/make_flowcharts.py	生成四张求解流程图的 draw.io 源文件
code/make_tables.py	由 CSV 自动生成论文三线表，避免手工誊抄
diagrams/*.drawio	技术路线图与四张流程图的可编辑源文件
figures/	论文全部插图（PNG + PDF 矢量备份）
tables/	全部表格数据源（CSV）
data/	建模就绪数据、四问指标与参数、独立复算与审计结果
results/	按赛题《结果提交模板》生成的 6 个交付 sheet

附录 B 关键物理与通信口径汇总

为便于复核，此处集中列出本文全部关键口径。这些口径在四问中只实现一次，四问共用：

附录 C 四问关键指标汇总

附录 D 可复现性说明

本文结果的可复现性由以下措施保证：

1. **随机种子固定**：全部随机过程使用 $SEED = 42$ ，同种子两次运行结果完全一致。
2. **物理口径唯一**：附录 2/3 的公式只在公共层实现一次，四问共用，不存在口径分叉。

表 15 关键物理与通信口径

项目	口径
巡航海拔	航段经过的 DEM 像元最高地面高程 +50 m
作业高度	O01 取地面海拔；服务区取地面海拔 +30 m
载荷—航程	$L_g(q) = L_{g0} - (L_{g0} - L_{gF})(q/Q_g)^{3/2}$ （指数 3/2）
最大安全载荷	能量约束取等号，用单调性 + Brent 法数值反解（无闭式解）
水平巡航能耗	由航程反推 $E^{hor} = (d/L_g(q))E_g^{use}$ （附件未给运输机巡航功率）
爬升附加能耗	$E^{up} = mgh^+/\eta_{up}$, $\eta_{up} = 0.72$ （附件列名为“爬升能耗效率”）
下降能耗	不单独计（附件下降能耗效率 = 0）
返航余量	$E_p^T \leq (1 - \rho_g)E_g^{use}$, $\rho_g = 0.20$
充电模型	两阶段：SOC < 90% 占 T_{full} 的 65%，90% ~ 100% 占 35%（ $s = 0.9$ 处连续）
FSPL	$32.45 + 20 \log_{10} f(\text{MHz}) + 20 \log_{10} D(\text{km})$
双向门限	取两个方向中的较小值
通信三态	直连 > 中继（接入段与回传段同时可用）> 中断；不允许多跳
多点载荷递减	第 m 段携带“尚未投送的货”（飞到第 k 站时仍带第 $k..M$ 站的货）
交接时间	逐站累加 $\sum_s (t_{h0} + k_s t_{h1})$ ，不乘总箱数

3. 结果可追溯：每个问题的指标、参数、图与表均有对应的输出文件；论文中的每个数值都能追溯到附件数据或程序输出。
4. 独立复算：问题二的能耗与 SOC 由第二套独立代码逐段重算验证，与求解器上报值完全吻合。
5. 图表自动生成：全部插图由脚本生成（可复现），全部表格由 CSV 自动转 LaTeX（避免手工誊抄错误）。

复现命令（Python 3.13，依赖 NumPy / SciPy / pandas / Matplotlib / seaborn / NetworkX / Plotly）：

Listing 1:

1	python code/verify_q2_energy.py	# 问题二能耗与 SOC 独立复算
2	python code/audit_q2_plan.py	# 问题二方案独立可行性审计
3	python code/make_flowcharts.py	# 生成技术路线图与四张流程图的 draw.io 源
4	python code/fig_common.py	# 总体分析与公共模型章图
5	python code/fig_q1.py	# 问题一图
6	python code/fig_q2.py	# 问题二图
7	python code/fig_q3.py	# 问题三图
8	python code/fig_q4.py	# 问题四图
9	python code/fig_check.py	# 敏感性、审计与指标汇总表
10	python code/make_tables.py	# 由 CSV 生成论文三线表

表 16 四问关键指标汇总

问题	指标	数值
问题一	最优往返架次数	18（全部 C 型，逐区达解析下界）
问题一	总运输能耗	75.07 kWh
问题一	累计作业时间 / 并行完工时间	9.37 h / 1.27 h
问题一	最优性	架次数维度可证最优（15 区全部等于下界）
问题二	运输架次数	16（全部 C 型，含 12 个多点串飞）
问题二	总运输能耗	81.34 kWh
问题二	全部任务完成时间	5.73 h（20610.4 s）
问题二	期望送达准时率	51.3%（首批超时 13 箱）
问题二	独立校验结论	物理类硬约束违规 0 条；39 条全为时限类
问题三	运输 / 中继架次数	16 / 14
问题三	需保障架次覆盖率	14 / 14 = 100%
问题三	运输 / 中继 / 总能耗	81.34 / 10.34 / 91.68 kWh
问题三	联合任务完成时间	5.81 h（20916.1 s）
问题三	平均直连中断占比	34.9%
问题四	原子单元（连通分量）	2 个（S014 独立，其余 14 区连成一片）
问题四	K = 2 分区	可直接实现（0 处改动）
问题四	K = 3 分区	需拆分 1 个多点架次
问题四	桥接架次	4 个（T005、T008、T009、T014）
问题四	资源总量（K = 1/2/3）	13 / 17 / 20（台 · 组）
问题四	最大组工作量（K = 1/2/3）	10.86 / 10.30 / 7.31 h
问题四	资源缺口	K = 1、K = 2 均缺 1 组 C 型备用电池